

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE & MISE À JOUR DU S.I. D'UN HÔPITAL

Hôpital Kabutare, Rwanda
Rapport de stage 5ème année



Lisa Estebe – Promotion 2023
Daniel Rudasingwa & Rémi Bastide



Institut National
Universitaire
Champollion

INSA
PARTENAIRE

Fiche signalétique



Lieu de stage - Kabutare Hospital

Avenue de la cathedrale, Huye, Ngoma, BP 621 Butare

+250 784 546 633

Etablissement public hospitalier

Créer en 1957

186 salariés

Secteur d'activité de la santé publique



Maître de stage - Daniel RUDASINGWA

Data Manager

+250 788 600 909

rudasingwa.daniel@gmail.com

Résumé

J'ai effectué mon stage de fin d'études d'ingénieur à l'hôpital Kabutare de Huye au Rwanda, où j'ai été chargée de pérenniser le système d'information de l'établissement. Pendant une période de six mois, j'ai entrepris un état des lieux complet et développé des applications internes. Dans un premier temps, j'ai contribué à la refonte de l'application Daily Report, un outil essentiel pour la génération de rapports journaliers hospitaliers. Ensuite, j'ai pris en charge la refonte de l'application Logistic, dédiée à la gestion des stocks et des véhicules hospitaliers. Mon rôle était de moderniser ces applications en utilisant les meilleures pratiques et technologies afin de les rendre plus performantes et conviviales pour les utilisateurs. J'ai également mis en place des procédures d'installation simples et rapides, facilitant ainsi l'adoption des applications par d'autres hôpitaux. Ce stage m'a permis d'acquérir une expérience dans le domaine de développement d'applications fonctionnelles. J'ai pu mettre en pratique mes compétences techniques tout en travaillant sur des projets ayant un réel impact sur l'amélioration des processus hospitaliers.



Développement – Docker – SI – application web

Abstract

I completed my final year engineering internship at Kabutare Hospital in Huye, Rwanda, where my primary responsibility was to enhance the institution's information system. Over a six-month period, I conducted a comprehensive assessment and developed internal applications. Initially, I contributed to the revamping of the Daily Report application, a crucial tool for generating daily hospital reports. Subsequently, I undertook the redevelopment of the Logistic application, which is dedicated to managing inventory and hospital vehicles. My role involved modernizing these applications by incorporating best practices and technologies to improve performance and user-friendliness. Additionally, I implemented streamlined and efficient installation procedures to facilitate adoption by other hospitals. This internship provided me with valuable experience in developing functional applications and allowed me to apply my technical skills to projects with a tangible impact on enhancing hospital processes.



Development – Docker – SI – web application



Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Daniel RUDASINGWA pour son dévouement en tant que maître de stage tout au long de nos réalisations. Il nous a chaleureusement accueillies et a su nous faire découvrir avec passion son pays, sa culture et sa famille.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements au Comité de Coopération Castres-Huye, et plus particulièrement à Christine MARION, Marie-Christine BADENAS, Véronique L'HOTE et Claude ROSENTHAL, pour m'avoir offert l'opportunité de concrétiser ce projet enrichissant.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers Jean-Baptiste NTIHUMBYA, directeur de l'hôpital Kabutare, pour nous avoir accueillies au sein de son établissement.

Un grand merci à Albert KALEHEZO de m'avoir permis de collaborer avec lui et son équipe sur leur projet Afya njema.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers Marie CAGNASSO pour avoir partagé son précieux savoir-faire professionnel et pour m'avoir accompagnée tout au long de cette aventure.

Je suis reconnaissante envers Jean-Paul de m'avoir présentée à ses enfants, de m'avoir accueillie et intégrée au sein de l'association Upchild dont il est le fondateur.

Je tiens à remercier chaleureusement Cedric ISHIMWE de m'avoir fait découvrir sa langue et sa culture à travers ses cours de Kinyarwanda.

Enfin, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers David, Christella, Shyaka, Akim, Vicky, Solange, Clarisse, Abby et Gonzales pour avoir partagé leur culture, leur cuisine, leur musique, ainsi que toutes ces parties d'Igisoro. Sans eux, cette expérience n'aurait pas été aussi exceptionnelle.

Murakoze cyane.

Sommaire

Table des matières

FICHE SIGNALÉTIQUE	1
RESUME.....	1
ABSTRACT	2
REMERCIEMENTS	3
SOMMAIRE	4
GLOSSAIRE	5
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	7
INTRODUCTION.....	9
CADRE ET OBJECTIFS.....	13
HISTORIQUE DES TRAVAUX	14
ENJEUX ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX.....	14
CADRE DE TRAVAIL.....	16
OBJECTIFS LOGISTIC	16
REALISATIONS.....	17
AUDIT	17
PARTICIPATION A LA REFORME DE DAILY REPORT.....	19
REFORME DE LOGISTIC.....	27
<i>Elimination des doublons</i>	29
<i>Sécuriser la connexion</i>	30
<i>Formulaire d'oubli de mot passe</i>	31
<i>Inventaire</i>	33
<i>Retour au Stock</i>	34
<i>Structure de la base de données</i>	38
<i>Choix graphiques</i>	39
<i>Dockerisation</i>	39
BIBLIOGRAPHIE	44
WEBOGRAPHIE	45
ANNEXES	46

Glossaire

Bootstrap :

Un framework open-source de développement web qui facilite la création de sites web réactifs et esthétiquement attrayants grâce à l'utilisation de composants prédéfinis et d'une grille de mise en page flexible.

CBHI :

Community-Based Health Insurance, un régime d'assurance maladie basé sur la communauté au Rwanda, qui vise à fournir une couverture santé abordable aux résidents.

CHU :

Centre Hospitalier Universitaire, un établissement hospitalier associé à une université, où sont effectuées des activités de soins, d'enseignement et de recherche médicale.

Codeigniter :

Un framework PHP léger et puissant utilisé pour le développement d'applications web, offrant une structure modulaire et une large gamme de fonctionnalités prêtes à l'emploi.

DAF :

Direction Administrative et Financière, une entité responsable de la gestion administrative et financière d'une organisation.

DG :

Direction Générale, la plus haute autorité exécutive d'une organisation, responsable de la prise de décisions stratégiques et de la gestion globale.

Dockerisation :

Le processus de création et de déploiement de conteneurs Docker, qui permet d'isoler des applications et de leurs dépendances dans des environnements autonomes et portables.

DPI :

Dossier Patient Informatisé.

Laravel :

Un framework PHP populaire et puissant utilisé pour le développement d'applications web, offrant une syntaxe élégante, une gestion simplifiée des bases de données et une large gamme de fonctionnalités.

MII (Makuru ki mu Ivuror Iwacu) :

Terme en Kinyarwanda, signifiant "information de chez nous". Il fait référence au système d'information utilisé à l'hôpital Kabutare, comprenant les applications utilisées quotidiennement.

MOH :

Ministry of Health, le ministère de la Santé du Rwanda.

OpenMRS :

Open Medical Record System, un système de dossier médical électronique open-source conçu pour les pays en développement, offrant un moyen de gérer les dossiers de santé des patients de manière électronique.

PBF :

Performance-Based Financing, une approche de financement de la santé basée sur la performance, qui vise à améliorer la qualité et l'accès aux services de santé en liant les paiements aux résultats obtenus.

PHP :

Hypertext Preprocessor, un langage de programmation utilisé principalement pour le développement web côté serveur, permettant de créer des sites web dynamiques et interactifs.

React :

Une bibliothèque JavaScript populaire utilisée pour la création d'interfaces utilisateur interactives et réactives, offrant une approche efficace pour la construction de composants réutilisables.

ReactBootstrap :

Une bibliothèque qui combine les fonctionnalités de React et Bootstrap, offrant des composants réactifs prédéfinis pour la création d'interfaces utilisateur esthétiques et réactives.

Vue.js :

Un framework JavaScript progressif et populaire pour la construction d'interfaces utilisateur, offrant une approche déclarative et basée sur les composants.

Table des Illustrations

Figure 1 - Rwanda - Geographic Distribution of Public Health Facilities, Dec 2016.-----	10
Figure 2 - Rwanda's Health System-----	11
Figure 3 - Activités de développement applicatif des élèves ingénieurs ISIS -----	14
Figure 4 - Processus de consultation -----	18
Figure 5 - Diagramme de gannt théorique-----	19
Figure 6 - Daily report - Premier Modèle Conceptuel de Données-----	20
Figure 7 - Daily Report - Maquette - Modification de mot de passe-----	21
Figure 8 - Daily Report - Maquette - Page de connexion-----	21
Figure 9 - Daily Report - Maquette - Page d'accueil-----	21
Figure 10 - Daily Report - Maquette - Tableau 1-----	21
Figure 11 - Daily Report - Maquette - Tableau 2-----	21
Figure 12 - Pipeline de CI/CD -----	24
Figure 13 - Daily Report – Page de connexion -----	25
Figure 14 - Daily Report - Page d'accueil-----	25
Figure 15 - Daily Report - Modification de mot de passe-----	25
Figure 16 - Daily Report - Gestion des utilisateurs -----	26
Figure 17 - Daily Report - Page de gestion des hôpitaux -----	26
Figure 18 - Application Logistic v3 - Tableau des utilisateurs de la vue administrateur -----	27
Figure 19 - Application Logistic v3 - Formulaire d'oubli de mot de passe complété-----	28
Figure 20 - Application Logistic v3 - Doublons dans la base de données -----	29
Figure 21 - Table articles -----	29
Figure 22 - Application Logistic v4 - formulaire d'ajout d'article-----	29
Figure 23 - Application Logistic v4 - liste des articles -----	29
Figure 24 - Application Logistic v4 - mot de passe hashé-----	30
Figure 25 - Application Logistic v4 - Formulaire de création d'utilisateur -----	30
Figure 26 - Application Logistic v4 - Liste des utilisateurs -----	30
Figure 27 - Application Logistic v4 - Définir une question de secours -----	31
Figure 28 - Application Logistic v4 - Modification de mot de passe oublié-----	32
Figure 29 - Application Logistic v4 - Oubli de mot de passe-----	32
Figure 30 - Application Logistic v3 - Formulaire de création d'inventaire -----	33
Figure 31 - Application Logistic v4 - Formulaire de création d'inventaire -----	33
Figure 32 - Logistic - Illustration du processus de requisition -----	34
Figure 33 - Application Logistic v3 - Recherche d'articles dans le stock -----	34
Figure 34 - Application Logistic v4 - Recherche d'articles dans le stock -----	35
Figure 35 - Application Logistic v4 - Formulaire de demande de retour au stock -----	35
Figure 36 - Application Logistic v4 - Formulaire d'acceptation de retour-----	35

Figure 37 - Logistic - Illustration du processus de retour au stock -----	36
Figure 38 - Application Logistic v4 - My stock state -----	37
Figure 39 - Application Logistic v3 - Base de données -----	38
Figure 40 - Application Logistic v4 - Modèle conceptuel de base de données -----	38
Figure 41 - Opération de pulvérisation -----	41
Figure 42 - Célébration d'un mariage en tenue traditionnelle rwandaise -----	41
Figure 43 - Association Upchild -----	42
Figure 44 - Afya njena - Premières ébauches de logo -----	42
Figure 45 - Diagramme de Gannt réel-----	43
 Tableau 1 - Bilan de comparaison de Frameworks frontend -----	 22

Introduction

L'histoire du Rwanda depuis les années 1990 a été marquée par des événements tragiques tels que le génocide Tutsi de 1994, mais également par des efforts de reconstruction et de réconciliation. Bien qu'il reste des défis à surmonter, le Rwanda a connu une croissance économique rapide et a progressé dans plusieurs domaines clés, avec une réduction significative de la pauvreté et des avancées importantes dans des domaines tels que l'éducation et la santé.

Le système de santé au Rwanda a connu une transformation significative ces dernières années grâce à des initiatives visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les citoyens. Le gouvernement rwandais a mis en place différents programmes visant à augmenter la disponibilité de personnel médical qualifié et de centres de santé modernes à travers le pays. On peut par exemple citer la mise en place, en 2001, d'une politique de santé basée sur les résultats avec le Performance-Based Financing (PBF). Selon le Ministère de la Santé du Rwanda, le PBF vise à renforcer la performance des hôpitaux en établissant des incitations financières basées sur les résultats et en promouvant la reddition de comptes.¹ Plus encore, en 2005, avec la création du programme de mutuelles de santé communautaires, Community-Based Health Insurance (CBHI), qui offre une meilleure couverture de santé et permet la réduction des coûts des soins de santé pour les populations les plus vulnérables.² En 2008, avec l'adoption de la loi n°48/2015 portant sur l'organisation et le fonctionnement des services de santé, vient la définition légale des responsabilités des différents acteurs du système de santé et la réglementation de la prestation des services de santé dans le pays.³ Tous ces programmes ont pour but commun d'améliorer l'accès aux soins de santé et d'encourager la qualité des services fournis par les établissements de santé. La mise en place de ces programmes -mais nous pourrions en citer d'autres- a permis de réduire la mortalité infantile et maternelle, ainsi que d'autres indicateurs de santé importants.⁴

Le gouvernement a adopté une approche communautaire en matière de santé, en encourageant les membres de la communauté à participer activement à la promotion de la santé et à la

¹ PBF Procedures Manual for HFs February 2021. (s. d.). Ministry of Health. https://www.moh.gov.rw/fileadmin/user_upload/Moh/Publications/Guidelines_Protocols/PBF_Procedures_Manual_for_HFs_February_2021.pdf

² Woldemichael, A., Peria, M. S. M., & Shimeles, A. (2019). The Impact of Community Based Health Insurance Schemes on Out-of-Pocket Healthcare Spending : Evidence from Rwanda. IMF working paper, 19(38), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484398074.001>

³ organisation functioning and management of health insurance schemes in Rwanda 48 2015 48 2015 | Lexbase. (s. d.). https://www.amategeko.gov.rw/document/legislation/2015_11_23_2016_01_25_LT_LAW_BUS_TL_organisation_functioning_and_management_of_health_insurance_schemes_in_Rwanda_48_2015_48_2015

⁴ Rapport sur la santé dans le monde. (s. d.). World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44372/9789242564020_fre.pdf

prévention des maladies. Cela a contribué à renforcer les capacités des communautés locales à gérer leur propre santé. En outre, le gouvernement a établi des partenariats avec des organisations internationales pour fournir un financement et une expertise supplémentaires pour améliorer le système de santé. Cela a permis d'intégrer des innovations technologiques dans le système de santé, telles que l'utilisation de drones pour acheminer des médicaments et des équipements médicaux dans des régions reculées.⁵

Même si le système de santé au Rwanda reste confronté à plusieurs défis, tels que la pénurie de personnel médical qualifié et la fragmentation des services de santé, on ne peut que souligner des progrès importants ces dernières années. Le pays est en bonne voie d'assurer l'accès universel aux soins de santé de qualité.

C'est dans le district de Huye, à Butare, que s'est déroulé mon stage de fin d'étude. Ce district compte 1 hôpital universitaire, 2 cliniques privées, 1 hôpital de district (l'hôpital de Kabutare) et 14 centres de santé, comme l'illustre la figure 1 ci-dessous.



Figure 1 - Rwanda - Geographic Distribution of Public Health Facilities, Dec 2016.⁶

⁵ Face au Covid-19, le Rwanda mobilise des drones pour livrer des médicaments. (s. d.). AFD - Agence Française de Développement. <https://www.afd.fr/fr/actualites/face-au-covid-19-le-rwanda-mobilise-des-drones-pour-livrer-des-medicaments>

⁶ Annual HEALTH Statistics Booklet 2016. (s. d.). moh.gov. <https://www.moh.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=26019&token=98731c4d810dbcbcbdd5658096f9c6302490fe06>

Au Rwanda, le système de santé a une structure pyramidale à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique, comme l'illustre la figure 2 ci-dessous.

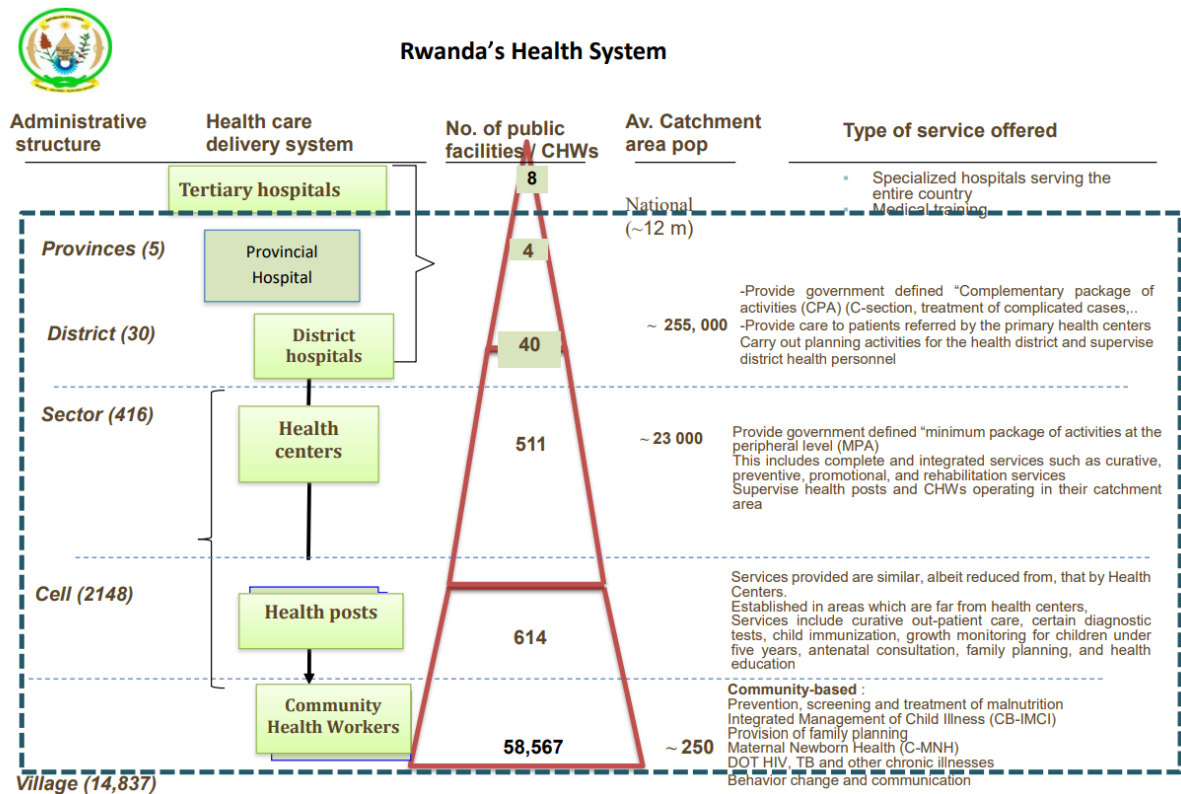


Figure 2 - Rwanda's Health System⁷

Au niveau central, le Ministry of Health (MOH) comprend les directions centrales, les programmes et les hôpitaux de référence nationale. Ce niveau est responsable de l'élaboration des politiques et des stratégies, du suivi, de l'évaluation et de la réglementation du secteur de la santé. Il joue un rôle clé dans l'organisation et la coordination des niveaux intermédiaires et périphériques du système de santé, en leur fournissant un soutien administratif, technique et logistique.

En ce qui concerne la prestation des soins, le niveau central comprend trois hôpitaux de référence nationale, notamment l'hôpital de Butare et l'hôpital de Kigali (CHK) qui forment ensemble le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), ainsi que l'hôpital neuropsychiatrique de Ndera. L'hôpital King Faisal a été créé pour offrir un niveau d'expertise technique supérieur à celui des hôpitaux de référence nationale, tant dans les secteurs publics que privés. Son rôle est également de réduire le nombre de cas transférés à l'étranger en fournissant des services spécialisés de haute qualité.

⁷ PBF Procedures Manual for HFs February 2021. (s. d.). Ministry of Health. https://www.moh.gov.rw/fileadmin/user_upload/Moh/Publications/Guidelines_Protocols/PBF_Procedures_Manual_for_HFs_February_2021.pdf

Le niveau intermédiaire, qui se situe au niveau de la Province, s'occupe des questions de politique et de gestion, mais n'est pas un prestataire de soins de santé. La Direction Provinciale chargée de la Santé est responsable de la mise en œuvre des politiques de santé, la coordination des activités au niveau intermédiaire qui correspond au niveau provincial. Même si les questions de politique et de gestion sont prises en charge, il ne s'agit pas d'un prestataire de soins de santé. La Direction Provinciale de la Santé est responsable de la mise en œuvre des politiques de santé, de la coordination des activités et de la fourniture de soutien administratif, technique et logistique. Son rôle est d'assurer la distribution équitable et l'utilisation efficace des ressources. Le Directeur de la Santé au niveau provincial conseille également le préfet en matière de santé.

Le niveau périphérique est représenté par le district sanitaire, qui comprend une structure administrative de base, un hôpital de district et un réseau de centres de santé publics, agréés ou privés. Le district sanitaire est responsable des problèmes de santé de sa population cible. Ses fonctions comprennent : l'organisation des services de santé des centres de santé et de l'hôpital de district en se basant sur les paquets minimum et complémentaire d'activités, la gestion administrative et logistique, y compris la gestion des ressources et l'approvisionnement en médicaments, sous la responsabilité de l'équipe cadre du district, et la supervision des centres de santé et des agents de santé.

À tous les niveaux du district sanitaire, les décisions sont prises collectivement à travers des comités qui favorisent la participation communautaire dans le secteur de la santé. La participation communautaire est un élément essentiel de la stratégie des soins de santé primaires : elle joue un rôle dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de santé primaires, y compris la fourniture de services au niveau communautaire tels que la nutrition, la santé mentale, la planification familiale, etc., ainsi que dans la recherche de solutions adaptées aux problèmes de santé locaux et la mobilisation des ressources.⁸

Dans ce document, nous commencerons par examiner le cadre et les objectifs de ce stage. Ensuite, nous aborderons les réalisations auxquelles j'ai pu contribuer au cours de celui-ci. Nous commencerons par discuter de la réalisation d'un audit, suivi de ma participation à la refonte de l'application Daily Report. Ensuite, nous passerons en revue ma refonte complète de l'application Logistic. Enfin, nous aborderons mon intégration à d'autres projets en lien avec l'Hôpital de Kabutare et en dehors de celui-ci.

⁸ Politique du Secteur Santé au Rwanda. (s.d.). The University of Texas at Austin. <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4952/4055.pdf?sequence=1#:~:text=Le%20syst%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9%20a,les%20h%C3%B4pitaux%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20nationale>.

Cadre et objectifs

L'hôpital Kabutare de Huye au Rwanda est une institution médicale clé qui joue un rôle important dans la prestation des soins de santé dans la région. Fondé en 1952, l'hôpital de district est situé dans la province sud du pays. Cet établissement de santé a traversé plusieurs étapes de développement pour fournir des services médicaux essentiels à la population locale et contribuer à l'amélioration de la santé au Rwanda. S'il comptait 50 lits à ses débuts, l'hôpital en compte aujourd'hui plus de 350.⁹

L'hôpital Kabutare joue un rôle actif dans la mise en place de plusieurs programmes de santé importants dans le pays. Comme avec le Programme national de santé maternelle et infantile qui contribue depuis 2011 à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ou encore avec le Programme de pulvérisation des habitations pour lutter contre le paludisme qui a permis au pays de passer des 4 800 000 cas et 700 décès recensés en 2016 à 9 098 cas et 76 décès en 2022.¹⁰

Aujourd'hui Kabutare continue de jouer un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé dans la région de Huye, fournissant des services médicaux de qualité et contribuant à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population locale.

Ce stage au sein de l'hôpital Kabutare s'inscrit dans la finalisation d'un projet de partenariat avec l'école d'ingénieur ISIS né de l'initiative du Comité de Coopération Castres-Huye.

Créé en 1986, ce comité est le fruit *d'une longue relation d'amitié, de coopération et d'échange*¹¹ entre la ville française de Castres et la ville rwandaise de Huye. Son objectif principal est de mettre en place des initiatives visant à soutenir le développement et la solidarité avec le district de Huye. Il vise également à favoriser les échanges et les partenariats entre les habitants de Castres et de Huye. Tout en promouvant la culture rwandaise au sein de la communauté.¹²

⁹ Kabutare Hospital. (s. d.). <https://www.kabutarehospital.gov.rw/>

¹⁰ MALARIA MATCHBOX ASSESSMENT IN RWANDA. (s. d.). Ministry of Health. <https://www.moh.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=67351&token=134ff9aef5becc8bdb7e2d7128e11ed264d63d0d>

¹¹ [Annexe1] – Plaquette de présentation du comité de coopération Castres-Huye

¹² Comité de coopération Castres-Huye-Butare (Rwanda). (s. d.). Ville de Castres. <https://www.ville-castres.fr/fr/association/comite-de-cooperation-castres-huye-butare>

Historique des travaux

C'est en 2019 que l'association s'associe à l'école d'ingénieur ISIS de Castres pour 4 ans afin de développer le système d'information de l'hôpital Kabutare à travers différents sujets de projets et de stages proposés aux élèves. A l'issue de ces 4 années, 3 applications ont vu le jour et sont utilisées quotidiennement au sein de l'établissement. Une application de rapports journaliers hospitaliers, *Daily Report*, une application logistique de gestion de stocks et de véhicules, *Logistic*, et une application de gestions des documents nécessaires à l'évaluation en vue du renouvellement de l'accréditation hospitalière, *Accreditation*.

L'activité des élèves, à travers ces projets et stages avec l'hôpital Kabutare sur ces applications ces quatre dernières années, peut être résumée par la figure 3 ci-dessous.

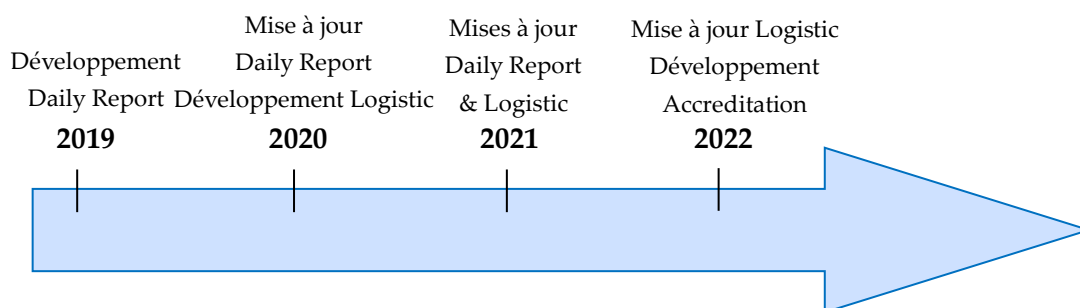


Figure 3 - Activités de développement applicatif des élèves ingénieurs ISIS

A l'issue du stage de 2022, un état des lieux du système d'information de l'hôpital suggérait qu'une refonte des applications Daily Report et Logistic serait à envisager si ces applications venaient à être déployées dans d'autres hôpitaux, notamment d'un point de vue cybersécurité.

Enjeux et objectifs généraux

Comparativement aux hôpitaux européens, le système d'information des hôpitaux du Rwanda est peu développé. L'hôpital Kabutare a pour ambition d'être pionnier dans la numérisation hospitalière. L'objectif étant de créer un ensemble d'applications répondant aux besoins des hôpitaux et pouvant être approuvé par les autorités gouvernementales afin de généraliser son utilisation à l'ensemble du territoire.

D'un point de vue cartographie du système d'information, les trois applications citées ci-dessus sont intégrées à un ensemble nommé « Makuru ki mu Ivuror Iwacu »¹³ et

¹³ "Information de chez nous" en Kinyarwanda.

communément appelé MII. C'est avec le système MII que l'hôpital Kabutare espère être un exemple en matière de e-santé pour le pays.

Pour permettre à l'hôpital d'atteindre son objectif et finaliser les travaux des années passées, la décision fut prise de prolonger ce projet pour l'année 2023.

C'est dans ce cadre que prend place mon stage, avec pour objectif de pérenniser et sécuriser les applications déjà en place en vue d'une future utilisation globalisée dans tout le pays.

Accreditation ayant été développée l'année précédent en tenant compte des enjeux cités ci-dessus, il s'agissait plutôt d'assurer une refonte des applications Daily Report et Logistic afin de les sécuriser et les rendre facilement déployable et utilisables par d'autres hôpitaux.

Après un état des lieux des applications existantes avec notre maître de stage et Data manager de l'hôpital Monsieur Daniel RUDASINGWA. Ainsi qu'une matinée d'immersion en consultation avec le Dr. INNOCENT, pédiatre à l'hôpital de Kabutare mais exerçant également au CHUB ainsi que dans une clinique privée de la région. Cinq objectifs se dégagent, que nous classons par ordre de priorité :

- Refonte de Daily Report
- Refonte de Logistic
- Mise à jour de Accreditation
- Paramétrage de OpenMRS
- Mise en place de l'interopérabilité entre OpenMRS et Daily Report

Il est important de noter que ces objectifs sont une vision « en grand ». J'ai partagé cette période de stage avec Marie CAGNASSO, elle aussi stagiaire ISIS, en stage aux mêmes dates que moi à l'hôpital Kabutare. Durant notre séjour, nous étions les seules ingénieures et techniciennes informatiques de l'hôpital, nous avons donc entièrement évolué en autonomie. N'ayant aucune expérience de code en dehors de l'école, j'ai dû me former aux différents langages et frameworks utilisés dans les refontes logicielles (react, bootstrap, php et codeIgniter). Aussi, c'est pour cela que ces objectifs ont été priorisés.

Cadre de travail

Tout au long de ces six mois nous étions sous la responsabilité du Data Manager, ayant pour supérieur hiérarchique direct le Directeur Général de l'hôpital, avec qui nous étions également amenés à échanger.

Durant ce stage, après un audit réalisé en équipe avec Marie, j'ai occupé le poste de développeuse frontend en accompagnant Marie sur le début du projet de refonte de Daily Report durant lequel elle assurait le poste de cheffe projet.

Ayant pris du retard et pour être sûres de tenir les objectifs principaux du stage, nous nous sommes ensuite séparées. Pendant que Marie finissait la refonte de Daily Report, j'occupais les postes de cheffe de projet et développeuse pour la refonte de Logistic que j'ai réalisée seule. C'est pourquoi nous nous pencherons plus en détail sur les objectifs de la refonte de Logistic dans la partie qui suit.

Objectifs Logistic

L'application Logistic permet de gérer l'ensemble du stock de matériel médical, non-médical, administratif, alimentaire et des véhicules de l'hôpital. Dans cette application le personnel peut :

- Soumettre des demandes de réquisition de matériel,
- Ajouter des articles au stock,
- Déplacer un article vers un service,
- Réaliser un inventaire,
- Consulter les historiques de réquisition, d'inventaire, et d'entrée au stock.

Les objectifs principaux durant la refonte de Logistic étaient les suivants :

- Ajouter une fonction de retour en stock depuis un service,
- Corriger des erreurs causant des doublons d'objets dans le stock,
- Préremplir automatiquement le formulaire de création d'un nouvel inventaire avec l'inventaire précédent,
- Mettre en place d'un système d'authentification robuste,
- Mettre en place un système de récupération de mot de passe en cas d'oubli par l'utilisateur,
- Sécuriser les mots de passe,
- Dockeriser l'application afin de pouvoir l'installer facilement dans d'autres hôpitaux.

Réalisations

Audit

Avec l'aide de Daniel RUDASINGWA, data manager et maître de stage, nous avons d'abord pris connaissance des applications Daily Report et Logistic qui faisaient l'objet d'une refonte durant ce stage. Nous avons également visité l'hôpital et ses services afin de constater l'utilisation des applications sur le terrain auprès des différents utilisateurs. Enfin, nous avons accompagné le Docteur Innocent, pédiatre, en consultant pendant une demi-journée. Le but était d'observer son utilisation de OpenMRS, le logiciel de Dossier Patient Informatisé (DPI) de l'hôpital.

D'abord, le DPI semble ne pas avoir été paramétré pour le côté médecin. L'utilisation du logiciel nécessite beaucoup de clics et le temps passé sur celui-ci représente 80% du temps de la consultation. Le médecin perd un temps précieux qu'il aurait pu consacrer à ses patients.

Lors d'une consultation, le docteur, une fois connecté au système, accueille ses patients qui sont déjà passés à l'accueil remplir leur formulaire d'entrée à l'hôpital. Il commence par choisir un type de maladie avant même l'auscultation. Puis, il arrive sur une page contenant plusieurs champs libres (anamnèse, antécédents, aspect général ...). S'en suit une liste de différents états, où le médecin est amené à cocher une des cases « normal » ou « anormal ». A la page suivante, on retrouve une liste de diagnostics prédéfini. Le médecin doit poser son diagnostic en fonction des options de cette liste. Cette liste est très grande et ne possède pas de barre de recherche. Le médecin est souvent amené à choisir un diagnostic rapidement, pouvant rendre celui-ci approximatif. Le médecin remplit ensuite une ordonnance pour son patient. Enfin, le médecin arrive sur la page de facturation, sur laquelle on retrouve également la disponibilité des médicaments dans le stock de la pharmacie de l'hôpital. Ce qui signifie qu'il est souvent amené à revenir sur son ordonnance si le traitement prescrit n'est pas disponible mais peut être remplacé par un autre produit disponible.

Nous pouvons résumer ces étapes par le processus ci-dessous.

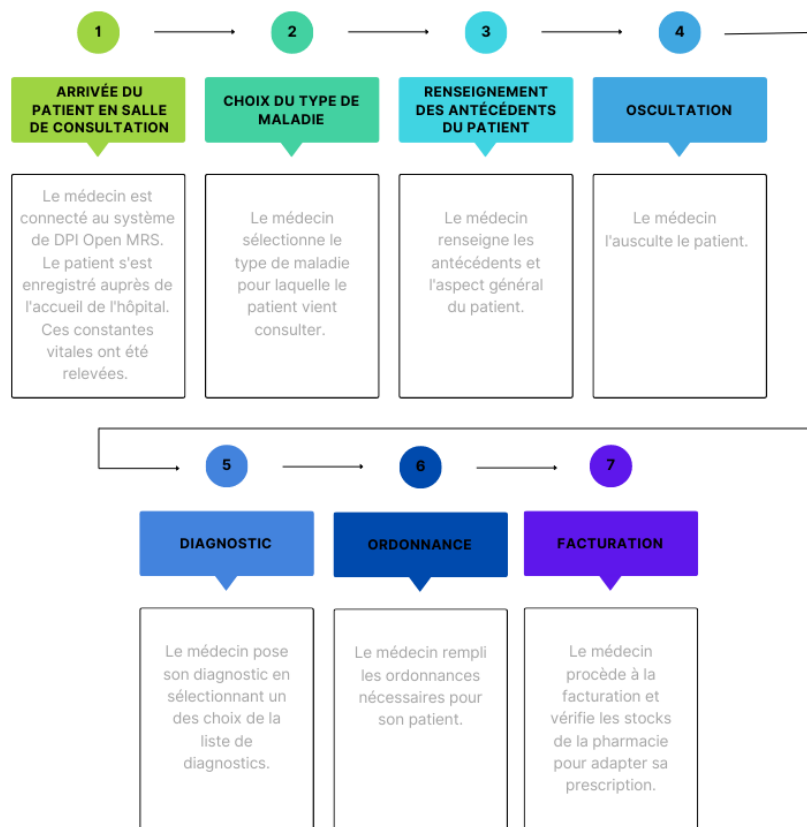


Figure 4 - Processus de consultation

Le Dr. Innoncent souligne également que s'il veut consulter les constantes vitales du patient, relevées à son arrivée à l'hôpital, il doit se rendre dans un autre onglet du DPI. Force est de constater que tout ce chemin ne facilite pas le travail des médecins qui perdent beaucoup de temps à utiliser cet outil. Le docteur, qui travaille également dans d'autres établissements, nous confie qu'un tableau de bord serait pour lui l'idéal. En effet, habitué à travailler avec d'autres logiciels comme Open Clinic, également open source et proposant une interface utilisateur plus agréable selon lui, il déplore de perdre autant de temps dans son travail quand il sait des solutions possibles.

A l'issue de cet échange, il devient clair qu'il serait nécessaire de se pencher sur le paramétrage de OpenMRS.

Dans un autre service, on nous montre comment sont reporté à la main les données de la journée dans Daily Report par chaque service. Les données sont d'abord renseignées et résumées dans un registre papier avant d'être entrées à la main dans l'application de rapports journaliers. Là encore, il s'agit d'un travail qui prend du temps. Aussi, si nous allons plus loin, il serait intéressant de mettre en place une solution d'interopérabilité entre ces

deux logiciels de l'hôpital pour que les rapports journaliers se remplissent ou préremplissent tous seuls.

Une fois par mois, l'ensemble de ces rapports journaliers sont d'ailleurs résumés à la main par le Data Manager de l'hôpital sur le site du gouvernement. L'idée d'une refonte de Daily Report devrait donc prendre en compte cet aspect pour que l'application permette une future utilisation par le gouvernement. Cela pourrait ainsi également supprimer ce travail de report pour les hôpitaux utilisant la solution.

S'il était prévu que Marie et moi intervenions sur la pérennisation des logiciels du système MII afin de les rendre déployables facilement dans d'autres hôpitaux, nous avons pu relever d'autres travaux intéressants lors de cet état des lieux. Nous avons alors pu redéfinir les objectifs du stage et les prioriser :

- Refonte de Daily Report
- Refonte de Logistic
- Mise à jour de Accreditation
- Paramétrage de OpenMRS
- Mise en place de l'interopérabilité entre OpenMRS et Daily Report

Nous pouvons imaginer un plan d'action de réalisation de ces objectifs dans le temps imparti qui serait représenté par le diagramme de gannt de la figure 5 ci-contre. Dans les faits, nous verrons plus tard que ce planning n'était pas tenable et que nous avons passé plus de temps sur le développement des applications.

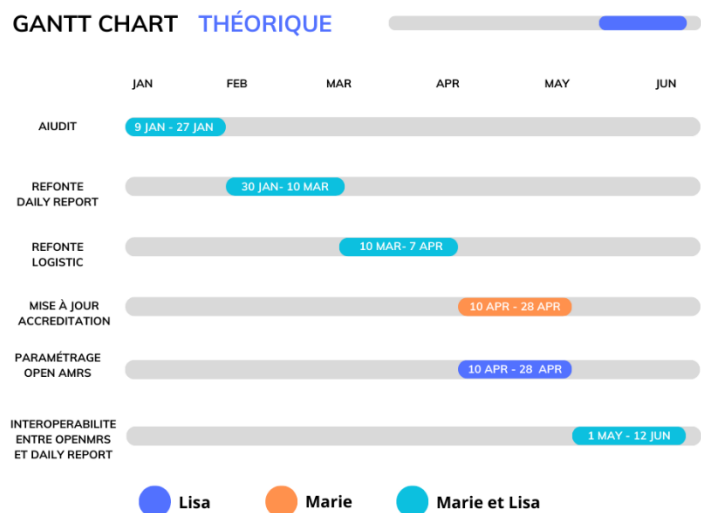


Figure 5 - Diagramme de gannt théorique

Participation à la refonte de Daily Report

Daily Report est une application de rapports journaliers hospitaliers utilisée quotidiennement par les services de l'hôpital. L'objectif de la refonte de cette application était de la rendre facilement utilisable par l'ensemble des hôpitaux du pays et à terme, par le gouvernement. Plutôt qu'un monolithe comme l'était l'application lorsque nous l'avons reprise, nous avons choisi de passer par une API ainsi que de Dockersiser la nouvelle

application pour plus de portabilité. Il fallait complètement repenser la structure et nous avons choisi de commencer par travailler à deux sur ce projet.

Nous avons commencé à penser la base de données à deux et sommes arrivées à une première base de données, représentée par le modèle conceptuel de données ci-dessous.

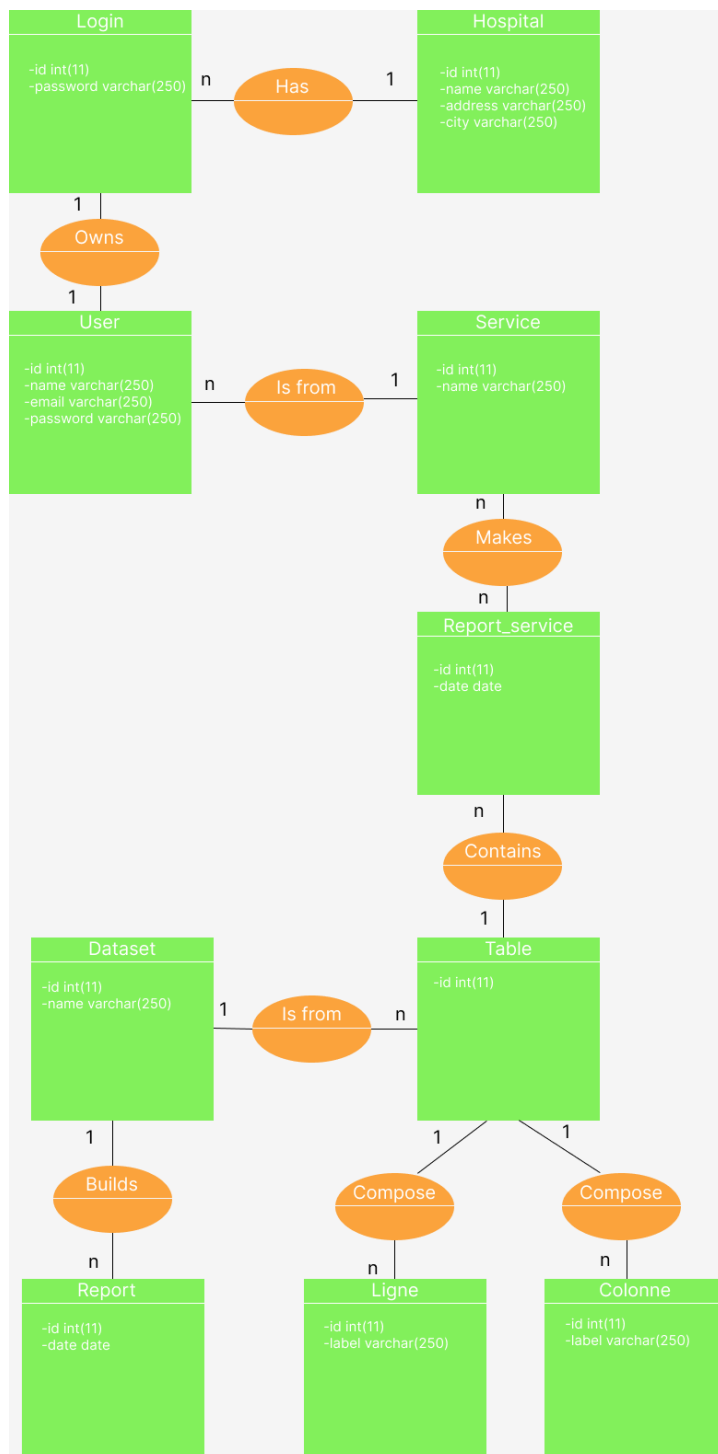


Figure 6 - Daily report - Premier Modèle Conceptuel de Données

J'ai ensuite réalisé une maquette sur Figma, comprenant une page de connexion (Figure 8), une page d'accueil (Figure 9), une page de modification de mot de passe (Figure 7), ainsi que diverses pages de tableaux en fonction du choix sélectionné dans le menu (Figures 10 et 11). Une vue d'ensemble de cette maquette comprenant les chemins d'utilisation est disponible en annexe 2.

Figure 8 - Daily Report - Maquette - Page de connexion

Figure 7 - Daily Report - Maquette - Modification de mot de passe

Figure 9 - Daily Report - Maquette - Page d'accueil

Figure 11 - Daily Report - Maquette - Tableau 2

Figure 10 - Daily Report - Maquette - Tableau 1

Ensuite, j'ai établi une étude comparative dans le but de choisir un Framework. Mes résultats de recherches sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 - Bilan de comparaison de Frameworks frontend

Framework	Vue.js	React	Angular
Description	Un framework progressif et réactif pour la construction d'interfaces utilisateur.	Une bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur réutilisables.	Un framework complet pour le développement d'applications web dynamiques.
Utilisation avec Laravel	Intégration fluide avec Laravel grâce à la prise en charge native du templating Blade.	Nécessite une configuration supplémentaire pour fonctionner avec Laravel, mais possède une communauté active et des packages dédiés.	Nécessite une configuration et une structure spécifiques pour fonctionner avec Laravel, mais offre une intégration complète avec les outils de la suite Angular.
Courbe d'apprentissage	Facile à apprendre pour les développeurs débutants, grâce à sa syntaxe simplifiée et à sa documentation claire.	Courbe d'apprentissage moyenne, nécessite de comprendre les concepts fondamentaux de React et les flux de données unidirectionnels.	Courbe d'apprentissage plus prononcée, nécessite une compréhension approfondie des concepts Angular et de la programmation orientée composants.
Performances	Très bonnes performances grâce à sa gestion efficace du rendu virtuel et à son architecture légère.	Bonnes performances grâce à la manipulation directe du DOM virtuel et à sa mise à jour optimisée.	Performances solides grâce à sa compilation en JavaScript natif et à son architecture basée sur les modules.
Taille du bundle	Petite taille du bundle, car il permet le chargement progressif des fonctionnalités requises.	Taille du bundle légèrement plus grande en raison des fonctionnalités supplémentaires fournies par React.	Taille du bundle plus importante en raison des fonctionnalités complètes d'Angular et du système de modules.
Communauté	Une communauté active et en croissance, avec de nombreux plugins et ressources disponibles.	Une communauté très active et bien établie, avec une abondance de packages et de composants tiers.	Une communauté solide et soutenue par Google, avec une documentation officielle complète et des ressources abondantes.

Framework	Vue.js	React	Angular
Popularité	Très populaire, utilisé dans de nombreux projets et recommandé pour les petites et moyennes applications.	Très populaire, largement utilisé dans l'industrie et recommandé pour les grandes applications.	Populaire, mais moins utilisé que Vue.js et React dans certaines régions, souvent privilégié pour les grandes entreprises et les applications complexes.
Flexibilité	Très flexible, permet une intégration progressive et s'adapte à différents cas d'utilisation.	Très flexible, offre une approche modulaire permettant de choisir les bibliothèques tierces préférées.	Moins flexible en raison de son approche plus rigide et de sa structure complexe.
Documentation	Documentation complète et facilement accessible, avec des exemples et des guides détaillés.	Documentation exhaustive, avec de nombreux tutoriels et ressources en ligne.	Documentation complète, mais peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs.
Utilisation dans l'industrie	Utilisé dans de nombreux projets et souvent recommandé pour les startups et les développeurs indépendants.	Largement utilisé dans l'industrie, principalement dans les grandes entreprises et les applications de grande envergure.	Couramment utilisé dans les grandes entreprises et les applications d'entreprise.

Après avoir effectué des tests comparatifs entre les frameworks j'ai finalement choisi d'utiliser React comme framework frontend pour l'application, basée sur une API Laravel développée par Marie côté backend. Ce choix a été motivé par plusieurs raisons.

Tout d'abord, j'ai pris en compte les principes du green IT et j'ai cherché un framework qui offre une empreinte légère en termes de poids. Bien que Vue.js soit réputé pour être le moins lourd des trois frameworks, après avoir effectué des tests approfondis, j'ai constaté que les différences de poids entre Vue.js et React étaient négligeables. En gardant à l'esprit que le poids n'était pas le seul critère déterminant, j'ai élargi mes critères d'évaluation.

En poursuivant mon évaluation, j'ai également pris en considération l'écosystème et la communauté autour de chaque framework. J'ai constaté que React jouit d'une popularité considérable et d'une adoption généralisée dans l'industrie. Cette popularité se traduit par

une communauté active, engagée et bien établie, offrant un large éventail de ressources, de packages et de composants tiers. En choisissant React, j'étais confiante quant à la disponibilité de ressources documentaires de qualité, de tutoriels et de solutions aux problèmes courants que je pourrais rencontrer lors du développement de l'application.

De plus, la documentation de React s'est avérée très complète et facilement accessible, avec des exemples détaillés et des guides approfondis. Ayant essayé de développer de petits projets tests avec Vue.js et React préalablement, je pouvais affirmer me sentir plus à l'aise avec la documentation React, j'ai estimé que cela me permettrait d'être plus efficace et productive dans mon travail.

Enfin, en raison de l'adoption répandue de React, j'ai pris en compte la possibilité de collaboration avec d'autres développeurs ou équipes à l'avenir. En utilisant un framework largement utilisé et apprécié dans l'industrie, je m'assure que mes choix technologiques seront plus compatibles avec les futurs besoins de l'hôpital et faciliteront l'intégration d'autres développeurs dans le projet lors de futures mises à jour.

En résumé, après avoir considéré les principes du green IT, évalué les écosystèmes et communautés des frameworks et pris en compte mes compétences et préférences personnelles, j'ai choisi React comme framework frontend pour l'application Daily Report utilisant une API Laravel. Ce choix est justifié par la documentation complète et accessible de React, la disponibilité d'une communauté active et engagée, ainsi que la compatibilité avec les besoins actuels et futurs de l'hôpital dans le développement et la maintenance de cette application.

Une fois le projet lancé, je suis passée à la mise en place d'un pipeline de CI/CD simple sur GitLab (Figure 12), prenant en compte un mirroring de mon repository Github et assurant un job build et un job package permettant de créer une image docker à chaque commit sur mon repository github. Le choix de mettre en place un pipeline de CI/CD sur GitLab, en prenant en compte le mirroring de mon repository GitHub, a été justifié par plusieurs raisons. Tout d'abord, la mise en place de ce pipeline permet d'automatiser les processus de construction, et plus tard de déploiement de l'application, assurant ainsi une qualité logicielle plus élevée. De plus, le mirroring du repository GitHub permet de bénéficier d'une sauvegarde et d'une redondance du code source.

Status	Pipeline	Triggerer	Stages
 00:04:37 4 months ago	Update Dockerfile #766610237  main  73fc41a5  		  

Figure 12 - Pipeline de CI/CD

En prévoyant dès maintenant la mise en place d'un pipeline de CD, j'ai voulu faciliter la future dockerisation de l'application. En effet, le pipeline de CI/CD sur GitLab permet de créer une infrastructure prête pour la dockerisation, en ajoutant des étapes spécifiques pour construire des images Docker et plus tard déployer l'application conteneurisée vers des environnements de production.

Enfin, j'ai commencé à développer le front de l'application. Cependant, afin de garantir le respect des délais et de maximiser l'efficacité, nous avons pris la décision commune de démarrer le projet de refonte de Logistic en parallèle. Étant consciente de mes limites en termes d'expérience, j'ai réalisé que mon rythme de développement actuel risquait de nous faire manquer de temps. Marie a donc repris la fin de cette première refonte pendant que j'assurais la deuxième.

Lorsque j'ai quitté ce projet, mon début de développement du front de la nouvelle version de Daily Report contenait une page de connexion (Figure 13), une page d'accueil (Figure 14), une page de modification de mot de passe (Figure 15), une page de gestion des hôpitaux (Figure 17) et une page de gestion des utilisateurs (Figure 16).

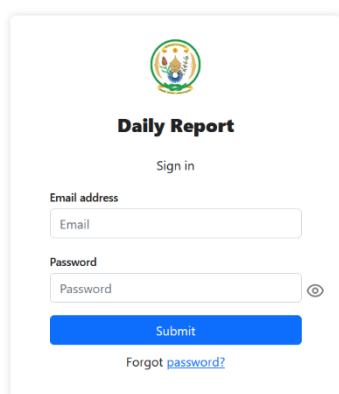
The image shows a web form for signing in. At the top is a circular logo with a green border and a central emblem. Below the logo is the title "Daily Report" in bold. Underneath is the text "Sign in". There are two input fields: "Email address" with a placeholder "Email" and "Password" with a placeholder "Password". Both fields have a small eye icon to the right. Below the fields is a blue "Submit" button. At the bottom, there is a link "Forgot password?".

Figure 13 - Daily Report – Page de connexion

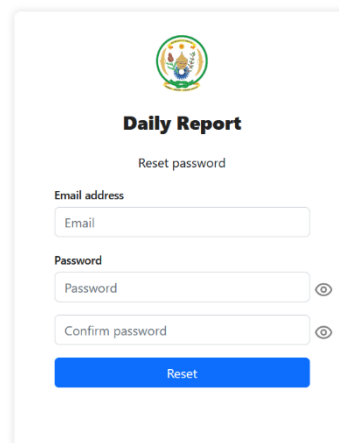
The image shows a web form for resetting a password. At the top is the same circular logo as in Figure 13. Below it is the title "Daily Report" in bold. Underneath is the text "Reset password". There are three input fields: "Email address" with a placeholder "Email", "Password" with a placeholder "Password", and "Confirm password" with a placeholder "Confirm password". Each field has a small eye icon to the right. Below the fields is a blue "Reset" button.

Figure 15 - Daily Report - Modification de mot de passe

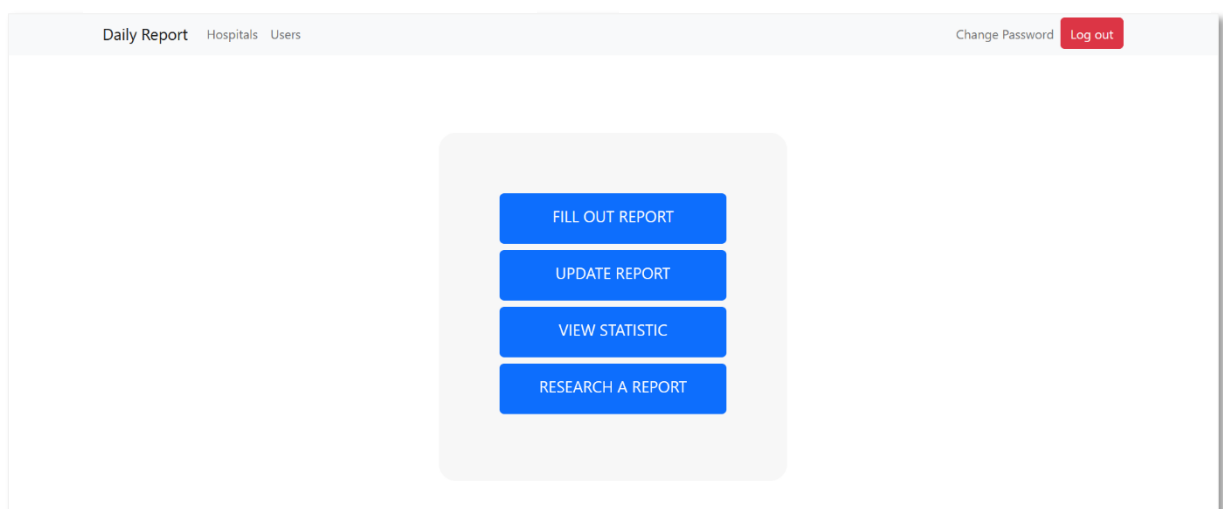
The image shows a web application interface. At the top is a navigation bar with links "Daily Report", "Hospitals", and "Users". On the right side of the bar are links "Change Password" and "Log out". The main content area has a light gray background. In the center, there is a white rounded rectangle containing four blue buttons stacked vertically: "FILL OUT REPORT", "UPDATE REPORT", "VIEW STATISTIC", and "RESEARCH A REPORT".

Figure 14 - Daily Report - Page d'accueil

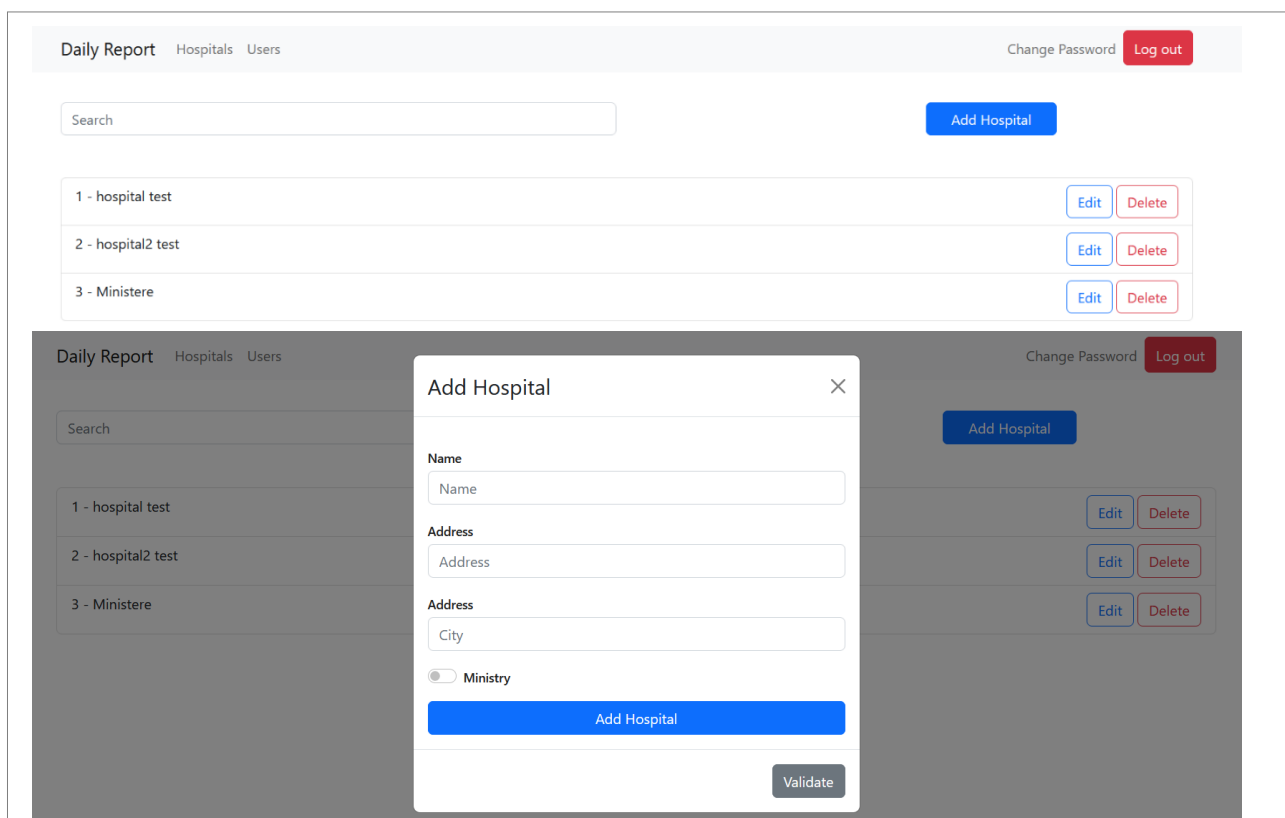


Figure 17 - Daily Report - Page de gestion des hôpitaux

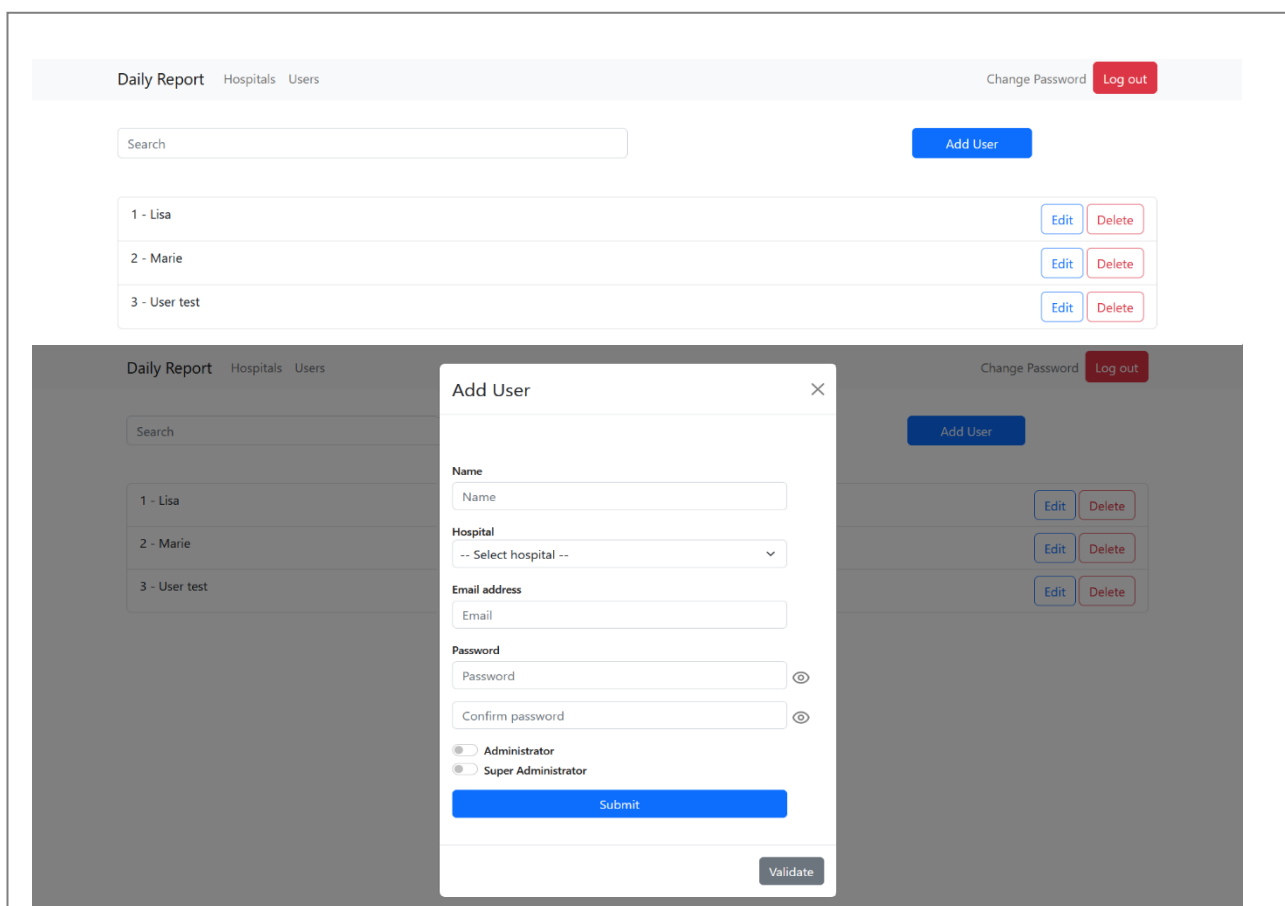


Figure 16 - Daily Report - Gestion des utilisateurs

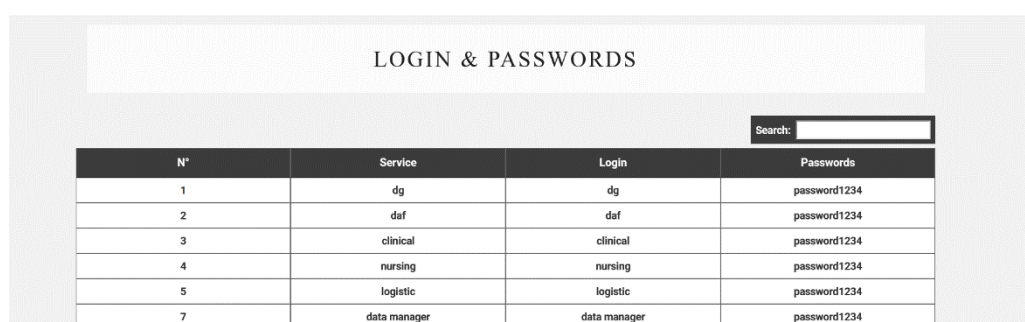
Refonte de Logistic

Logistic est une application web développée en Php7 utilisant le framework codeigniter3. L'application a été développée en 2020 par l'équipe de stagiaire ISIS de cette année-là. Elle a été mise à jour les années suivantes par les équipes de stagiaires de 2021 et 2022. Logistiques en est donc à sa troisième version lorsque je prends connaissance du projet. Cette application de logistique est utilisée pour la gestion des stocks et des véhicules de l'hôpital. Elle comporte plusieurs fonctionnalités selon les utilisateurs. On compte ainsi un utilisateur par service, n'ayant pas de droit particulier. Du côté des utilisateurs possédant plus de droits, on citera le Charroi Officer et les chauffeurs des véhicules de l'hôpital, le Directeur Général (DG) de l'hôpital, le Directeur des Administratif et Financier (DAF), ainsi qu'un administrateur nommé Logistic.

Les utilisateurs classiques de l'application, sans droits particuliers, peuvent (i) créer leurs inventaires de service et modifier une ligne en cas d'erreur. (ii) Faire une demande de réquisition qui devra être vérifiée par Logistic et acceptée ou refusée par le DAF. (iii) Consulter l'état du stock de l'hôpital pour un article en particulier dans une catégorie donnée en vue d'une demande de réquisition. Enfin, les utilisateurs (iiii) accèdent également à l'historique de ces inventaires ainsi que de ses demandes de réquisition. Le Charroi Officer et les chauffeurs ont en plus accès au formulaire de suivi du charroi. Le DG et le DAF accèdent à tout cela et peuvent également consulter l'état global du stock de l'hôpital. Il en va de même pour l'administrateur Logistic qui quant à lui renseigne les entrées et sorties de stock et accède à la liste des utilisateurs de l'application.

La refonte de cette application avait pour objectifs de départ (i) l'ajout d'une fonctionnalité de retour au stock. (ii) La récupération de l'inventaire précédent lors de la création d'un nouvel inventaire. (iii) L'élimination des doublons d'articles dans le stock.

Mais après la prise de connaissance de l'application existante, d'autres modifications importantes s'imposent. D'abord, les mots de passe utilisateurs ne sont ni hashés ni cryptés et sont stockés en clair dans la base de données. L'administrateur accède d'ailleurs aux mots de passe de tous les utilisateurs comme l'illustre la figure 18 ci-dessous.



LOGIN & PASSWORDS			
N°	Service	Login	Passwords
1	dg	dg	password1234
2	daf	daf	password1234
3	clinical	clinical	password1234
4	nursing	nursing	password1234
5	logistic	logistic	password1234
7	data manager	data manager	password1234

Figure 18 - Application Logistic v3 - Tableau des utilisateurs de la vue administrateur

Si un utilisateur oublie son mot de passe à la connexion, il accède à une page lui posant la question suivante : « Qui est le Mbappé du Rwanda ? ». Si l'utilisateur connaît la bonne réponse « MATTEO » il accède au mot de passe de l'administrateur, à l'intérieur de l'encadré rouge de la figure 19.



Figure 19 - Application Logistic v3 - Formulaire d'oubli de mot de passe complété

La version 4 de Logistic comprend donc l'ajout d'une fonctionnalité de retour au stock. La récupération de l'inventaire précédent lors de la création d'un nouvel inventaire. L'élimination des doublons d'articles dans le stock. Mais également un nouveau système de récupération de mot de passe en cas d'oubli. Ainsi qu'un système de connexion plus sécurisé utilisant des mots de passe hashés.

À la différence de la refonte complète effectuée pour Daily Report, j'ai pris la décision de partir de la même base de code pour Logistic. Cette approche m'a permis de gagner du temps tout en étant consciente que je devais me familiariser avec de nouveaux langages et frameworks tels que PHP et CodeIgniter.

Dans la partie suivante nous passerons en revue ces fonctionnalités et entrerons dans les détails de leur conception. Nous nous pencherons en suite sur la structure de l'application et les choix graphiques du frontend avant de finir avec la dockerisation de l'application.

Elimination des doublons

Jusqu'alors, l'application proposait aux utilisateurs des formulaires d'entrée en stock et d'inventaire contenant des « input » de champs texte libre pour renseigner le nom des articles et leur catégorie. Il n'est pas rare de voir apparaître des erreurs dues à des fautes de frappe, d'orthographe ou même de langue utilisée. Comme nous l'illustre la figure 20 avec ces 4 orthographes différentes de l'article « desktop ».

☐	Éditer	Copier	Supprimer	15	2021-06-08	Matériels du bureau	Desc top	KBDH /DAM/CPU-M001	data manager	1	1	0	0	0	dany	avec accessoires
☐	Éditer	Copier	Supprimer	24	2021-06-08	Matériel du bureau	Desk top	pas de code	ARV service	1	1	0	0	0	arv	desk top avec assise
☐	Éditer	Copier	Supprimer	27	2021-06-08	matériel de bureau	desc top	pas de code	mental health service	1	0	0	1	0	mental_health	desk top avec assise
☐	Éditer	Copier	Supprimer	31	2021-06-08	matériel de bureau	desktop	AHFRW/KAB/DP/001	PHYSIOTHERAPY	1	0	1	0	0	physio	AVEC ACCESSOIRES
☐	Éditer	Copier	Supprimer	32	2021-06-08	matériel de bureau	desk top	none	urgence	2	0	0	2	0	emergency	fonctioning
☐	Éditer	Copier	Supprimer	37	2021-06-08	matériel de bureau	desktop	pas de code	medecine interne	2	0	1	1	0	im	avec ses accessoires

Figure 20 - Application Logistic v3 - Doublons dans la base de données

Il s'agit ici d'empêcher ces erreurs causant des doublons d'objets dans le stock et les inventaires en remplaçant les « input » de ces formulaires par des « select ».

Pour cela, j'ai créé une table « article » dans la base de données. Un article possède un nom et une catégorie (cf. figure 21 ci-contre).

	logistic articles
	category : varchar(50)
	article_name : varchar(50)
	id : int(11)

Figure 21 - Table articles

Ainsi, les formulaires d'entrée de stock et d'inventaire proposent désormais des « select » reprenant les noms et catégories d'articles disponibles dans cette table. Ce qui évite les doublons puisque l'orthographe est toujours la même. Enfin, l'administrateur accède à la liste des articles (figure 23) et peut en supprimer ou en ajouter de nouveaux (figure 22). Il est impossible d'ajouter un article qui existe déjà pour éviter de nouveaux doublons.

Logistic	Requisition	Stock State	My Stock State	Inventory	Return to Stock	Log Out
Articles						
Search...						
Add article						
Category	Article					
official material/fournitures de bureau	desktop/bureau					
official material/fournitures de bureau	monitor/écran					
official material/fournitures de bureau	chair/chaise					
official material/fournitures de bureau	table/table					
official material/fournitures de bureau	printer/imprimante					

Figure 23 - Application Logistic v4 - liste des articles

New Article	
Article Name	
Category	
official material/fournitures de bureau	
Validate	
Close	

Figure 22 - Application Logistic v4 - formulaire d'ajout d'article

Sécuriser la connexion

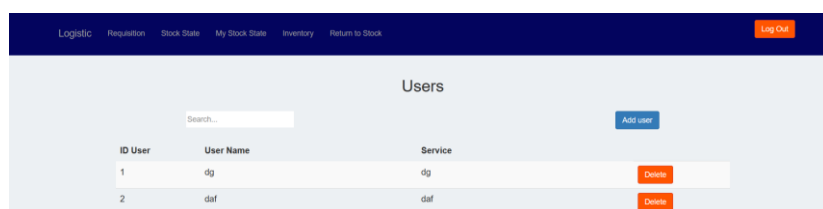
Dans le but de sécuriser la connexion à l'application, j'ai commencé par hasher les mots de passe, afin qu'ils ne soient plus stockés en clair dans la base de données (cf. figure 24).

service	login	password
dg	dg	\$2y\$04\$SaFfYMYsII0DyoEC8BpxcbuDWcz75VGw1wlSxZyvLfTu...

Figure 24 - Application Logistic v4 - mot de passe hashé

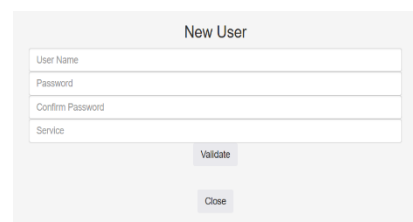
Le mot de passe est donc hashé à l'enregistrement en base de données. Soit à la création d'un utilisateur ou lorsqu'un utilisateur change son mot de passe. Puis comparé au mot de passe renseigné par l'utilisateur à l'aide d'une autre fonction lors de la connexion ou pour changer son mot de passe.

Dans cette nouvelle version, l'administrateur n'accède plus aux mots de passe utilisateurs. Il accède à la liste des utilisateurs (Figure 26) et peut désormais en supprimer ou en ajouter de nouveaux (Figure 25).



ID User	User Name	Service
1	dg	dg
2	daf	daf

Figure 26 - Application Logistic v4 - Liste des utilisateurs



New User

User Name

Password

Confirm Password

Service

Validate

Close

Figure 25 - Application Logistic v4 - Formulaire de création d'utilisateur

Enfin, il est désormais impossible d'accéder à l'application en tapant l'url sans être connecté ou de se reconnecter en utilisant la flèche retour après avoir cliqué sur le bouton « logout ».

La majeure difficulté rencontrée pendant ce travail, fut que la base de données existante prévoyait trop peu de caractères pour stocker le mot de passe désormais hashé. Lorsqu'on créait un utilisateur ou modifiait un mot de passe en clair par un mot de passe hashé, celui-ci semblait bien avoir été enregistré. Mais en réalité il n'était enregistré que partiellement. Impossible donc de vérifier ce mot de passe lors de la connexion.

Formulaire d'oubli de mot passe

Anciennement, le système de récupération de mot de passe en cas d'oubli, consistait à contacter l'administrateur de l'application, qui avait accès à tous les mots de passe utilisateurs, afin qu'il nous communique notre mot de passe. Si l'administrateur oubliait son mot de passe, il lui suffisait d'entrer la réponse à la question posée pour que son mot de passe s'affiche en clair. Cependant, n'importe qui répondant correctement à la question avait accès aux identifiant et mot de passe administrateur. Aussi, il est désormais impossible pour l'administrateur d'accéder aux mots de passe utilisateurs.

Nous avons donc imaginé un système de récupération de mot de passe sur ce même principe de question/réponse. Chaque utilisateur doit définir une question de secours, en cas d'oubli, et enregistrer une réponse à la question choisie (Figure 27). S'il oublie son mot de passe, l'utilisateur doit sélectionner la bonne question et donner la bonne réponse à cette question (Figure 29). Si c'est le cas, l'utilisateur peut définir un nouveau mot de passe, avant d'être renvoyé sur la page de connexion (Figure 28).

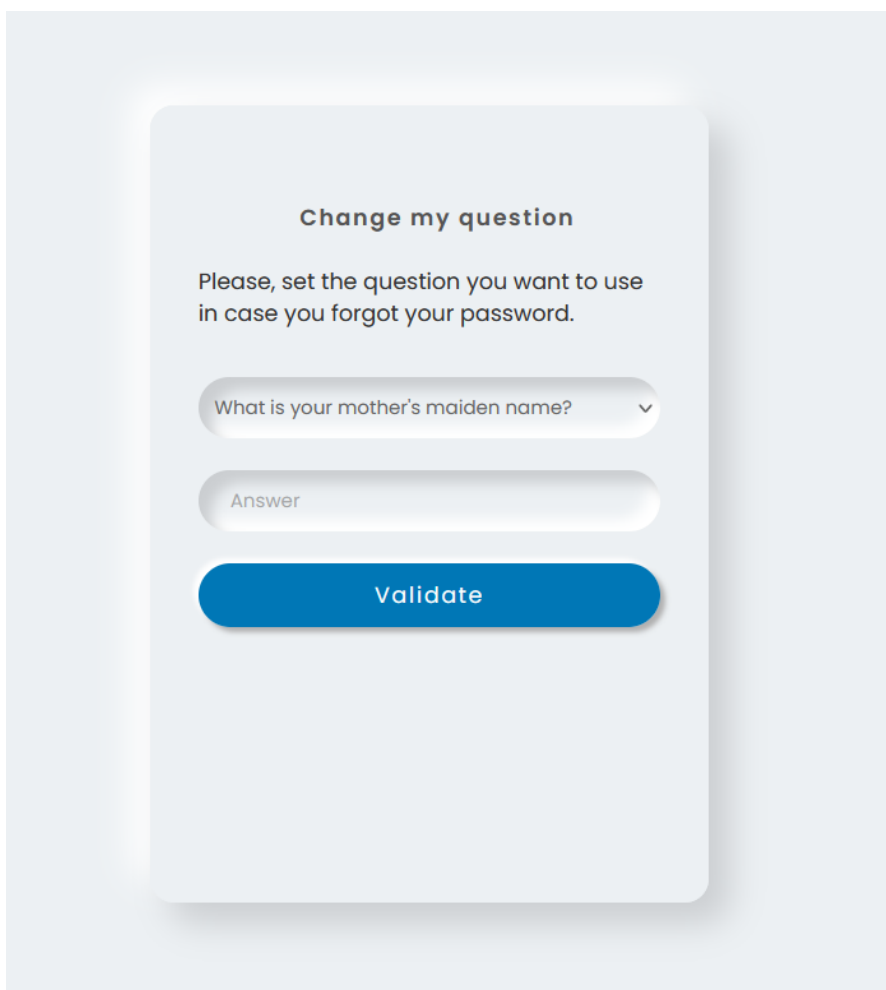
The image shows a web form titled "Change my question". Below the title, there is a text prompt: "Please, set the question you want to use in case you forgot your password." The form contains two input fields: a dropdown menu with the text "What is your mother's maiden name?" and a text box with the placeholder "Answer". At the bottom of the form is a blue button labeled "Validate". The entire form is centered on a light gray background.

Figure 27 - Application Logistic v4 - Définir une question de secours

Figure 29 - Application Logistic v4 - Oubli de mot de passe

Figure 28 - Application Logistic v4 - Modification de mot de passe oublié

D'un point de vue technique. Lorsque l'utilisateur oublie son mot de passe, il accède à un premier formulaire dans lequel on lui demande de (i) renseigner son identifiant, (ii) de sélectionner sa question, (iii) et d'entrer sa réponse (Figure 29). Ainsi, l'utilisateur doit se souvenir de la question qu'il a sélectionnée ainsi que de sa réponse. Cela ajoute une sécurité supplémentaire puisque l'utilisateur doit se souvenir des deux champs et non pas seulement de sa réponse.

Si la question et la réponse correspondent bien à l'utilisateur renseigné, alors celui-ci accède au formulaire de modification de son mot de passe (Figure 28). Pour cela, on rend d'abord l'accès à cette page impossible en tapant l'URL directement. Ensuite, lorsque l'utilisateur renseigne correctement ses données à la première page (Figure 29), on stocke deux variables de session. La première, son nom d'utilisateur, pour modifier le mot de passe de cet utilisateur précisément et qu'on ne puisse pas modifier le mot de passe de n'importe qui. La deuxième, une variable true/false hashée, qui nous confirme que l'utilisateur a bien répondu à sa question et permet l'accès à la page suivante lui permettant de changer son mot de passe (figure 28). Là encore, cette variable, hashée, contribue à sécuriser l'accès à notre application.

Inventaire

Dans la version 3 de Logistic, la création d'un inventaire se faisait ligne par ligne (Figure 30). Il s'agissait de remplir une ligne pour un article avant d'être redirigé vers le menu inventaire, de sélectionner à nouveau « nouvel inventaire » et de remplir une nouvelle ligne. Ce processus demandait un grand nombre de clics, rendant l'utilisation de l'application laborieuse.

INVENTORY - SUPPLY OF 21/06/2023									
Inventory									
Category	Article	Code	Localisation	Quantity	Comments				Observation
					E	VG	G	B	

Figure 30 - Application Logistic v3 - Formulaire de création d'inventaire

Afin de rendre l'expérience utilisateur plus agréable et de gagner du temps, ce formulaire d'inventaire permet désormais l'ajout de plusieurs lignes, donc de plusieurs articles. Aussi, toujours par soucis de gain de temps, le formulaire reprend le dernier inventaire rempli par l'utilisateur pour qu'il soit modifié si nécessaire. Il est également possible d'ajouter ou de supprimer des lignes. Enfin, on notera la présence des « select » remplaçant les champs texte libre pour éviter les doublons (Figure 31). Ainsi l'utilisateur n'a plus qu'à mettre à jour les données préremplies pour créer son inventaire et gagne du temps.

Inventory - Supply of 22/06/2023										
Inventory										
Category	Article	Code	Localisation	Quantity	Comments				Observation	
					E	VG	G	B		
official material/fournitures de bure	official demo	-	-	43	1	0	0	0	-	Delete
medical equipment/équipement m	medical demo	-	-	8	1	0	0	0	-	Delete
alimentary/alimentaire	alimentary demo	-	-	10	0	0	0	0	-	Delete
hygienic materials/matériels d'hygié	hygienic demo	-	-	10	0	0	0	0	-	Delete
non-medical equipment/équipeme	non-medical demo	-	-	5	0	0	0	0	-	Delete

Figure 31 - Application Logistic v4 - Formulaire de création d'inventaire

Retour au Stock

La version 3 de Logistic comprenait déjà une fonctionnalité de réquisition pour les services. Le service pouvait consulter le stock de l'hôpital au sujet de l'article qu'il souhaitait réquisitionner. Ensuite l'utilisateur pouvait faire une demande de réquisition auprès de l'hôpital. Cette demande devait être vérifiée par l'utilisateur Logistic avant d'être acceptée ou refusée par le DAF. Si la demande était acceptée, l'utilisateur devait accuser réception de l'article réquisitionné et le stock de l'hôpital était mis à jour. Ce processus peut être résumé par le schéma ci-dessous (Figure 32).

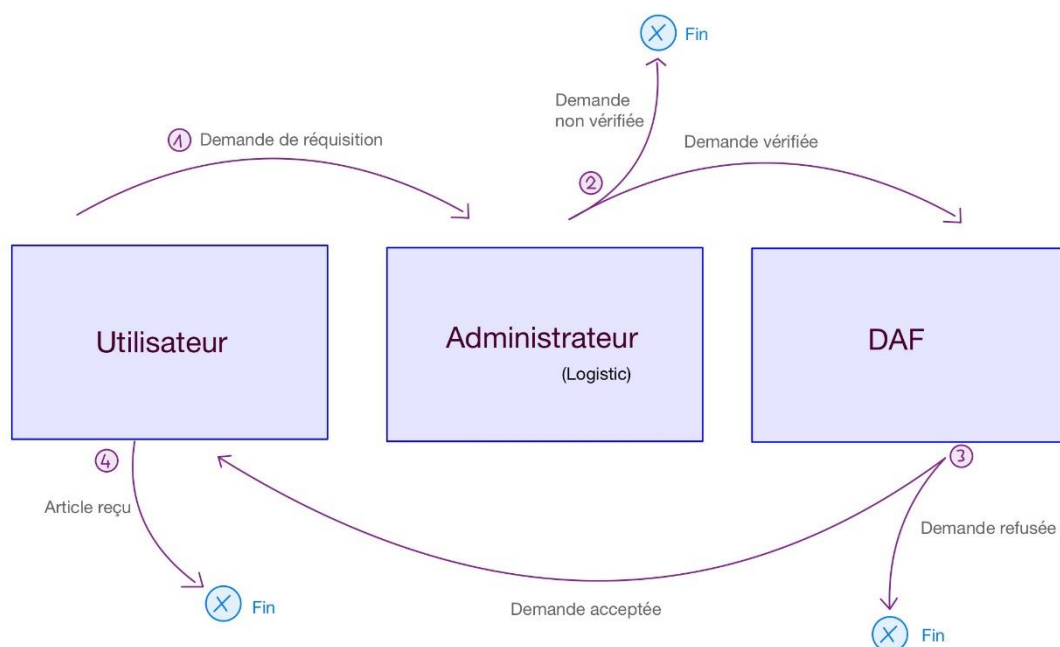


Figure 32 - Logistic - Illustration du processus de réquisition

Il était donc possible de réquisitionner un article du stock de l'hôpital mais pas d'en retourner un. De plus, si le stock de l'hôpital était bien mis à jour, ce n'était pas le cas de celui du service et l'utilisateur devait créer un nouvel inventaire lorsqu'il recevait l'article demandé. Enfin, la consultation du stock de l'hôpital se faisait grâce à une recherche par champs libre, ce qui, là encore à cause de soucis d'orthographes différentes, rendait la recherche périlleuse (Figure 33).

VIEW A SUPPLY

Validate

Figure 33 - Application Logistic v3 - Recherche d'articles dans le stock

Dans cette nouvelle version de Logistic j'ai donc tout d'abord modifié ce champ libre de recherche en un « search select ». Cela permet de rechercher et sélectionner un article existant dans la table « articles » de la base de données afin d'en consulter l'état dans le stock global de l'hôpital (Figure 34). La volonté de l'hôpital étant que les utilisateurs classiques n'accèdent pas directement au stock global de l'hôpital, ce droit étant réservé à certains utilisateurs en particulier, comme l'administrateur, le DG ou le DAF.

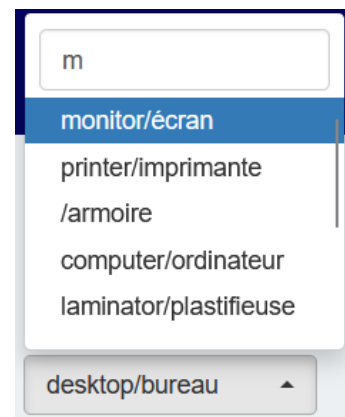


Figure 34 - Application Logistic v4 - Recherche d'articles dans le stock

J'ai également modifié cette fonctionnalité de réquisition afin d'impacter automatiquement le stock du service. Ainsi lorsque l'utilisateur accuse réception de l'article réquisitionné, un nouvel inventaire est généré automatiquement pour donner suite à cette mise à jour d'état de demande.

Ensuite, j'ai créé une fonctionnalité de retour au stock sur le même principe que celle de réquisition. L'utilisateur émet une demande de retour au stock grâce au formulaire de la Figure 35. Il est possible de formuler plusieurs demandes de retour en même temps.

Figure 35 - Application Logistic v4 - Formulaire de demande de retour au stock

L'utilisateur Logistic reçoit une notification et vérifie cette demande de retour. Sur le même principe, le DAF reçoit à son tour une notification et peut accepter ou refuser cette demande de retour (Figure 36). Si la demande de retour est acceptée, Logistic reçoit une nouvelle notification puisque c'est désormais à lui d'accuser réception de l'article dans le stock à l'aide d'un formulaire similaire aux précédents.

Figure 36 - Application Logistic v4 - Formulaire d'acceptation de retour

Si la demande est refusée, l'état de la demande de retour est simplement mis à jour et l'utilisateur pourra la consulter dans son historique de retour. L'utilisateur peut d'ailleurs consulter l'avancée de sa demande à tout moment dans cette même rubrique.

Lorsque Logistic accuse réception de l'article dans le stock, le stock global de l'hôpital est mis à jour et un inventaire automatique reprenant ces mises à jour est généré pour le service concerné.

On peut résumer ce processus de retour par le schéma de la Figure 37 ci-dessous.

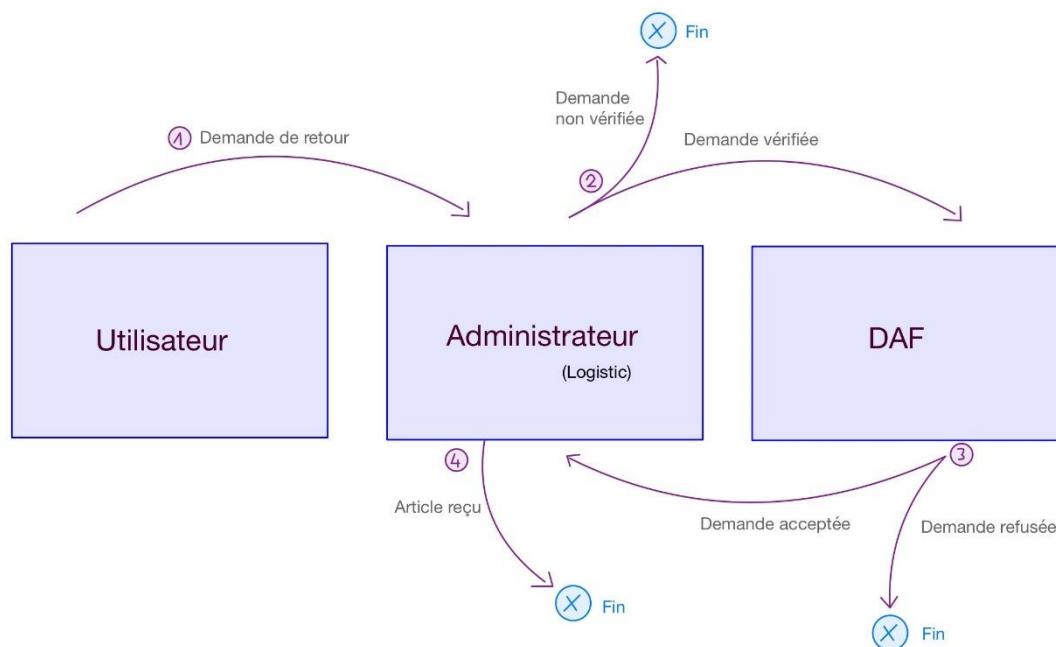
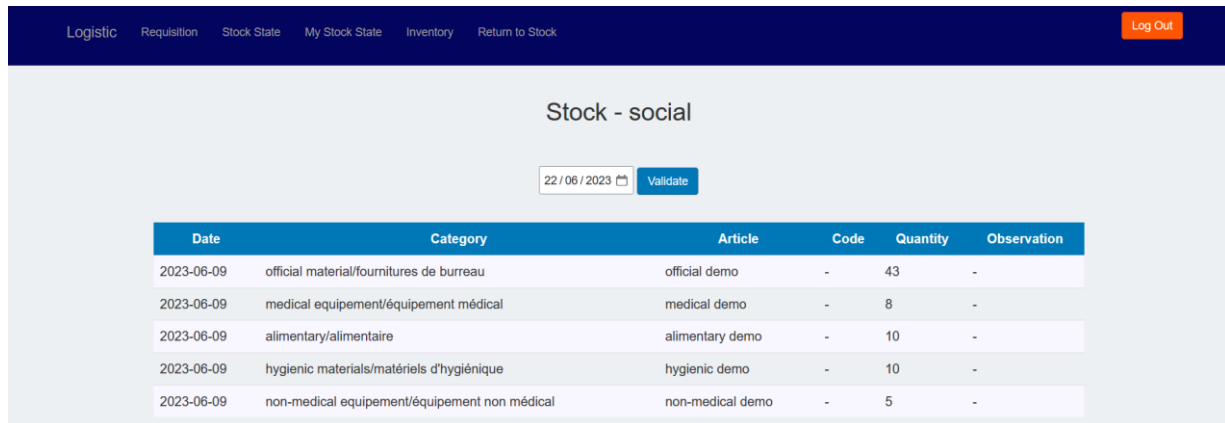


Figure 37 - Logistic - Illustration du processus de retour au stock

Enfin, j'ai constaté que le seul moyen de consulter l'état de stock de son service est de rechercher dans l'historique d'inventaire entre deux dates données. Pour épargner cette recherche à l'utilisateur, j'ai ajouté un onglet « My stock state » affichant l'état de stock du service de l'utilisateur à un temps t en reprenant le dernier inventaire trouvé à la date t . Ainsi, l'état de stock de la date du jour est automatiquement affiché mais il est possible de remonter à un état de stock antérieur en sélectionnant une autre date (Figure 38).



Date	Category	Article	Code	Quantity	Observation
2023-06-09	official material/fournitures de bureau	official demo	-	43	-
2023-06-09	medical equipment/équipement médical	medical demo	-	8	-
2023-06-09	alimentary/alimentaire	alimentary demo	-	10	-
2023-06-09	hygienic materials/matériels d'hygiène	hygienic demo	-	10	-
2023-06-09	non-medical equipment/équipement non médical	non-medical demo	-	5	-

Figure 38 - Application Logistic v4 - My stock state

Structure de la base de données

Concernant la base de données de l'application, lorsque j'ai pris connaissance de l'application existante, la base de données comprenait des attributs ou des tables jamais utilisées et ne faisait pas de lien entre les tables. Comme l'illustre la figure 39 ci-dessous.

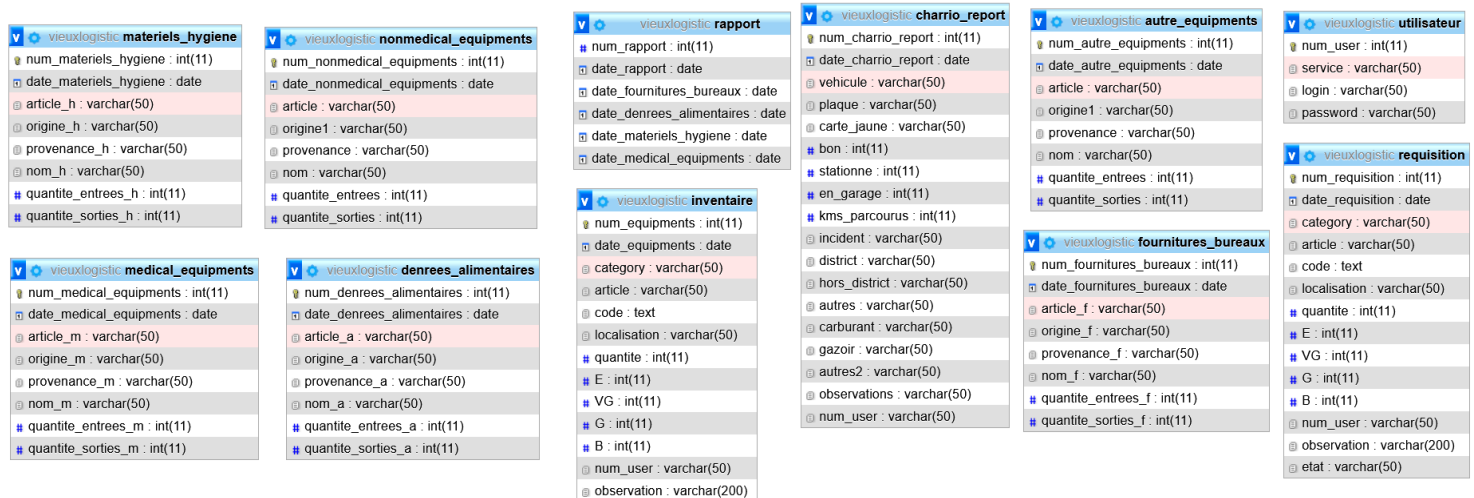


Figure 39 - Application Logistic v3 - Base de données

Après nettoyage des attributs et tables inutiles, j'ai ajouté les clés étrangères nécessaires et apporter quelques modifications à la suite des changements apporté à l'application comme le résume le figure 40.

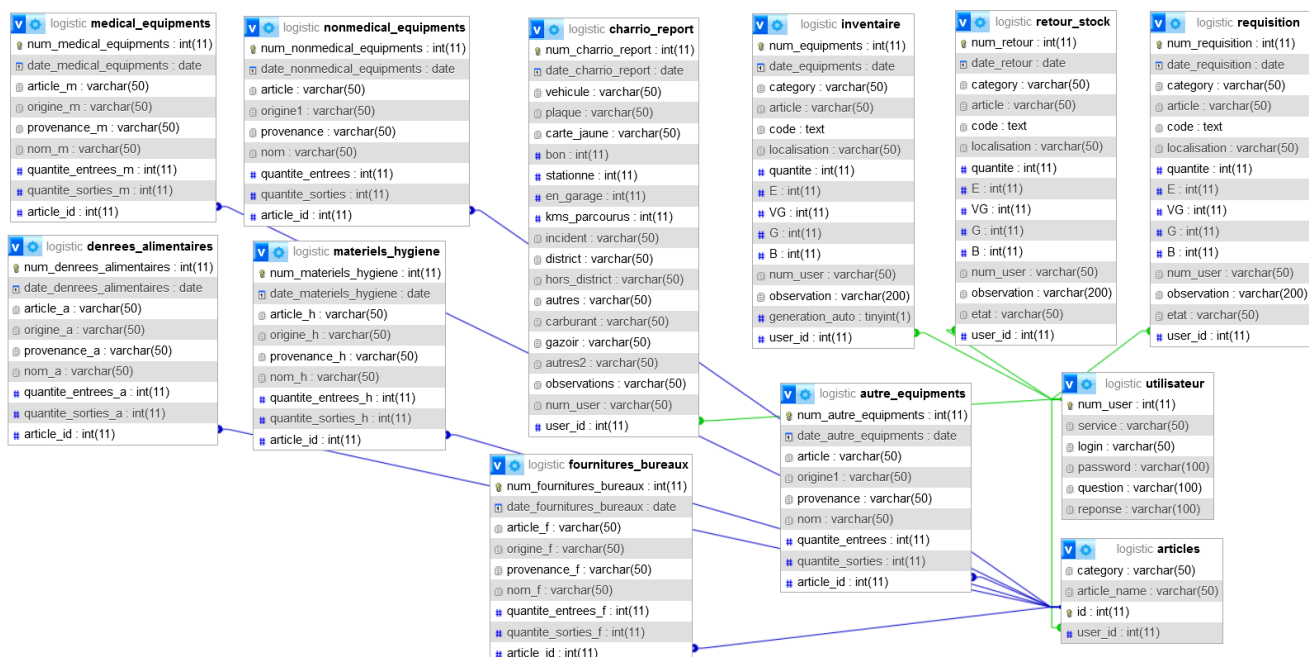


Figure 40 - Application Logistic v4 - Modèle conceptuel de base de données

Choix graphiques

En ce qui concerne le côté frontend, j'ai choisi d'utiliser un style faisant appel au neumorphisme. Le neumorphisme est un style de design d'interface utilisateur qui a gagné en popularité ces dernières années. Il tire son nom de la combinaison des termes "neumorphic" (basé sur le grec "pneuma", signifiant "souffle" ou "air") et "skeuomorphism" (qui désigne un style qui imite des objets du monde réel).¹⁴

Ce style se caractérise par des éléments visuels qui semblent être en relief, donnant ainsi l'impression d'être légèrement enfoncés dans l'interface ou légèrement élevés. Il repose sur des ombres douces et des dégradés subtils pour créer une apparence tridimensionnelle et réaliste. Contrairement au skeuomorphisme traditionnel, qui imite des textures et des éléments réalistes tels que le cuir, le papier ou le bois, le neumorphisme se concentre davantage sur les formes géométriques simples et épurées. Les éléments neumorphiques ont souvent un aspect minimaliste et épuré, avec des couleurs douces et des contrastes subtils.

Le neumorphisme peut être utilisé dans différents domaines du design, telles que les interfaces utilisateur d'applications mobiles, les sites web et les interfaces logicielles. Il peut aider à créer une interface élégante, moderne et immersive, en apportant une certaine profondeur visuelle et en améliorant l'expérience utilisateur.

Dockerisation

L'objectif principal de mon stage était de rendre les applications du système MII facilement utilisables par d'autres hôpitaux. Pour atteindre cet objectif, il était essentiel que l'installation de l'application soit simple. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre en place une dockerisation, afin de répondre à ce besoin spécifique.

La dockerisation, également connue sous le nom de conteneurisation, est un processus qui consiste à emballer une application et ses dépendances dans un conteneur logiciel isolé. Cela permet d'exécuter l'application de manière cohérente et fiable sur différents environnements informatiques, qu'il s'agisse de systèmes d'exploitation, de serveurs physiques, de machines virtuelles ou de cloud.

Dans notre cas, le conteneur logiciel a été créé à partir d'une technologie appelée Docker, qui fournit une plateforme permettant de créer, distribuer et gérer des conteneurs. Un conteneur est un environnement léger et autonome qui encapsule une application et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, tels que les bibliothèques, les dépendances et les fichiers de configuration. Les conteneurs offrent une isolation des ressources, ce qui signifie que

¹⁴ Osinusi, K. (2021, août 31). *The New Trend in UI Design : An Overview of Neumorphism*. Toptal Design Blog.

chaque conteneur fonctionne de manière indépendante des autres, même s'ils sont exécutés sur la même machine physique.

La dockerisation présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle facilite le déploiement et la gestion des applications, car elles sont encapsulées dans des conteneurs autonomes qui peuvent être déployés rapidement et facilement sur différents environnements. Cela permet de résoudre les problèmes de compatibilité et d'incompatibilité des dépendances logicielles. Deuxièmement, elle améliore la portabilité des applications, car les conteneurs peuvent être exécutés sur n'importe quelle plateforme qui prend en charge Docker, ce qui facilite le déploiement dans un cloud ou sur des serveurs locaux.

La dockerisation est donc un moyen efficace d'encapsuler et de déployer des applications avec toutes leurs dépendances dans des conteneurs logiciels, ce qui facilite leur déploiement, leur gestion et leur portabilité. Cela facilite grandement le processus de déploiement, de gestion et de maintenance de l'application dans différents environnements hospitaliers, tout en assurant une cohérence et une fiabilité élevées.

Autres réalisations et expériences

En parallèle de mon stage, j'ai eu l'opportunité de participer à diverses expériences internationales qui m'ont permis de m'immerger dans une nouvelle culture et d'élargir mes horizons. Ces expériences ont été enrichissantes à différents niveaux.

Je me suis portée volontaire pour participer à une journée d'opérations de pulvérisation d'habitats, pour lutter contre les moustiques responsables de la transmission du paludisme, menées par l'hôpital dans tout le district. Cette expérience m'a donné l'opportunité de constater l'ampleur de cette opération de plus près, directement sur le terrain.



Figure 41 - Opération de pulvérisation



Figure 42 - Célébration d'un mariage en tenue traditionnelle rwandaise

Sur le plan culturel, j'ai suivi des cours de langue locale, le kinyarwanda, ce qui m'a permis de mieux comprendre et interagir avec les habitants. J'ai également eu l'occasion de participer à la célébration d'un mariage, où j'ai pu découvrir les traditions et les rituels propres à la culture Rwandaise. J'ai aussi été invitée à prendre part à des moments de recueillement lors d'un enterrement, ce qui m'a offert une perspective nouvelle sur des pratiques funéraires, rites et croyances auxquels je n'avais encore jamais été confrontée.

D'un point de vue humain, j'ai eu la chance de rencontrer les enfants de l'association Upchild, en leur apportant des fournitures scolaires. Cette expérience m'a profondément marqué. L'association Upchild est une organisation au Rwanda qui se consacre à l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables dans le but de les aider à réaliser leur plein potentiel. Elle offre un accès à l'éducation, des soins de santé, une protection contre les abus, et promeut l'autonomisation des enfants à travers des programmes éducatifs et des activités sociales. Ces rencontres ont suscité mon intérêt et m'ont conduit à effectuer d'autres visites et activités avec cette association.



Figure 43 - Association Upchild

Sur le plan professionnel, j'ai eu l'opportunité de mettre à profit mes compétences en design en contribuant à la création d'un logo pour Afya njema¹⁵, un projet de site web axé sur la vulgarisation médicale, la prévention et la prise de rendez-vous médicaux, porté par des médecins congolais. Cette expérience m'a permis d'apporter mon expertise et de travailler en collaboration avec une équipe internationale, tout en contribuant à une initiative à fort impact dans le domaine de la santé. Nous sommes d'ailleurs toujours en contact et en collaboration à ce sujet.

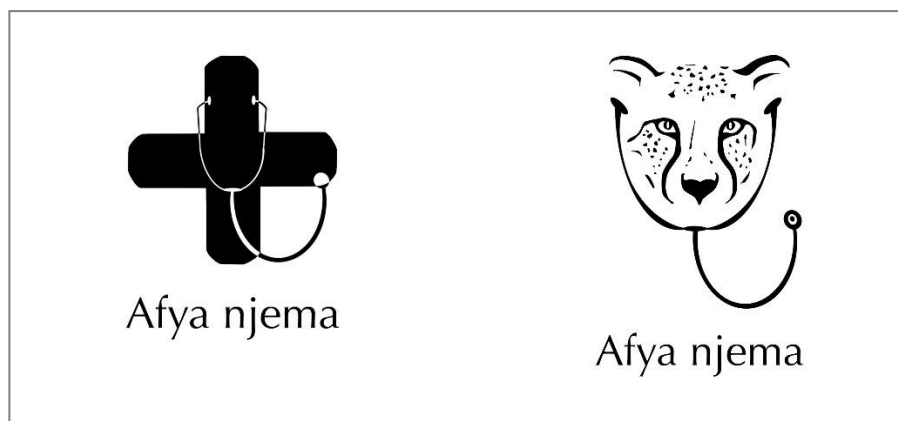


Figure 44 - Afya njema - Premières ébauches de logo

Ces différentes expériences m'ont offert une ouverture d'esprit et une compréhension plus approfondie de la diversité culturelle. Elles ont également renforcé mes compétences interpersonnelles et ma capacité à m'adapter à de nouveaux environnements.

¹⁵ « Afya njema » signifie « Bonne santé » en swahili.

Conclusion

En septembre 2018 j'intégrais l'école d'ingénieur ISIS avec la volonté de trouver un métier ayant du sens et au service des autres. Pendant cette expérience, j'ai pu mettre mes compétences au service des autres, ce qui reste ma principale motivation.

Bien que le planning initial du projet n'ait pas pu être entièrement respecté et que le diagramme de Gantt réel de mes réalisations (Figure 42) ait présenté des différences avec le diagramme théorique de départ, les objectifs principaux du stage ont été atteints avec succès. L'hôpital dispose maintenant de deux applications fonctionnelles, utilisables au quotidien et facilement déployables dans d'autres établissements.

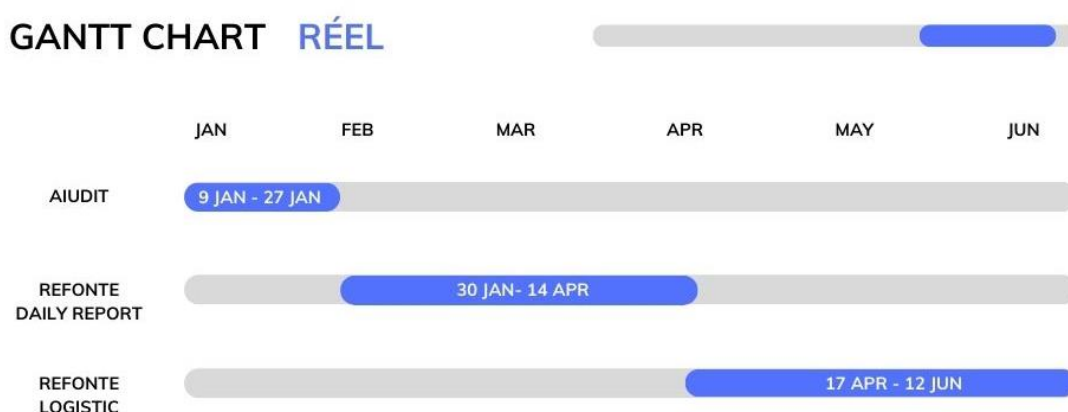


Figure 45 - Diagramme de Gantt réel

Ce stage m'a permis de me former à divers langages de programmation et de développer une application dans un contexte réel et concret. Néanmoins, ce stage m'a également permis de réaliser que le développement n'est pas ma principale force et que ma carrière professionnelle s'orientera naturellement vers d'autres domaines.

En parallèle, j'ai eu l'occasion de tisser des liens particuliers avec le Rwanda, un pays que j'ai grandement apprécié, et où je compte revenir sans aucun doute.

Cette expérience a renforcé ma conviction de vouloir continuer à utiliser mes compétences pour contribuer au bien-être des autres et poursuivre mes explorations dans des contextes internationaux enrichissants.

Bibliographie

PBF Procedures Manual for HFs February 2021. (s. d.). *Ministry of Health*.

https://www.moh.gov.rw/fileadmin/user_upload/Moh/Publications/Guidelines_Protocols/PBF_Procedures_Manual_for_HFs____February_2021.pdf

Woldemichael, A., Peria, M. S. M., & Shimeles, A. (2019). The Impact of Community Based Health Insurance Schemes on Out-of-Pocket Healthcare Spending : Evidence from Rwanda. *IMF working paper*, 19(38), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484398074.001>

organisation functioning and management of health insurance schemes in Rwanda 48 2015
48 2015 | Lexbase. (s. d.).
https://www.amategeko.gov.rw/document/legislation/2015_11_23_2016_01_25_LT_LAW_BUS_TL_organisation_functioning_and_management_of_health_insurance_schemes_in_Rwanda_48_2015_48_2015

Annual HEALTH Statistics Booklet 2016. (s. d.). *moh.gov*.
<https://www.moh.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=26019&token=98731c4d810dbcbcbdd5658096f9c6302490fe06>

Rapport sur la santé dans le monde. (s. d.). *World Health Organization*.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44372/9789242564020_fre.pdf

Face au Covid-19, le Rwanda mobilise des drones pour livrer des médicaments. (s. d.). AFD - Agence Française de Développement. <https://www.afd.fr/fr/actualites/face-au-covid-19-le-rwanda-mobilise-des-drones-pour-livrer-des-medicaments>

Politique du Secteur Santé au Rwanda. (s. d.). *The University of Texas at Austin*.

<https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4952/4055.pdf?sequence=1#:~:text=Le%20syst%C3%A8me%20de%20sant%C3%A9%20a,les%20h%C3%B4pitaux%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20nationale>.

MALARIA MATCHBOX ASSESSMENT IN RWANDA. (s. d.). *Ministry of Health*.

<https://www.moh.gov.rw/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=67351&token=134ff9aef5becc8bdb7e2d7128e11ed264d63d0d>

Webographie

Kabutare Hospital. (s. d.). <https://www.kabutarehospital.gov.rw/>

Comité de coopération Castres-Huye-Butare (Rwanda). (s. d.). Ville de Castres.

<https://www.ville-castres.fr/fr/association/comite-de-cooperation-castres-huye-butare>

Osinusi, K. (2021, août 31). *The New Trend in UI Design : An Overview of Neumorphism*.

Toptal Design Blog. [https://www.toptal.com/designers/ui/neumorphic-ui-](https://www.toptal.com/designers/ui/neumorphic-ui-design#:~:text=Neumorphic%20design%20draws%20from%20both,effect%20is%20a%20simplified%20realism)

[design#:~:text=Neumorphic%20design%20draws%20from%20both,effect%20is%20a%20simplified%20realism](https://www.toptal.com/designers/ui/neumorphic-ui-design#:~:text=Neumorphic%20design%20draws%20from%20both,effect%20is%20a%20simplified%20realism).

Annexes



Le comité de coopération Castres-Huye (Rwanda), créé en 1986, est une longue histoire d'amitié, de coopération et d'échanges entre les communes de Castres en France et de Huye au Rwanda. Deux comités jumeaux, le comité de coopération Castres-Huye (Rwanda) en France et, au Rwanda, le comité Huye-Castres (France) mettent en œuvre des projets de coopération décentralisée.

La démarche s'inscrit dans un processus de développement rural global du district de Huye où une véritable dynamique de développement existe grâce au foisonnement de projets multidimensionnels et multiformes conjointement menés et ceci dans de nombreux domaines d'activités.

Les actions sont co-financées par des partenaires historiques tels la ville de Castres, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères auxquels se sont joints le conseil régional d'Occitanie, des fondations (Pierre Fabre, ...) et les adhérents du comité par leurs dons et leurs actions.

Coopération - Échange - Amitié - Partenariat - Développement



CASTRES

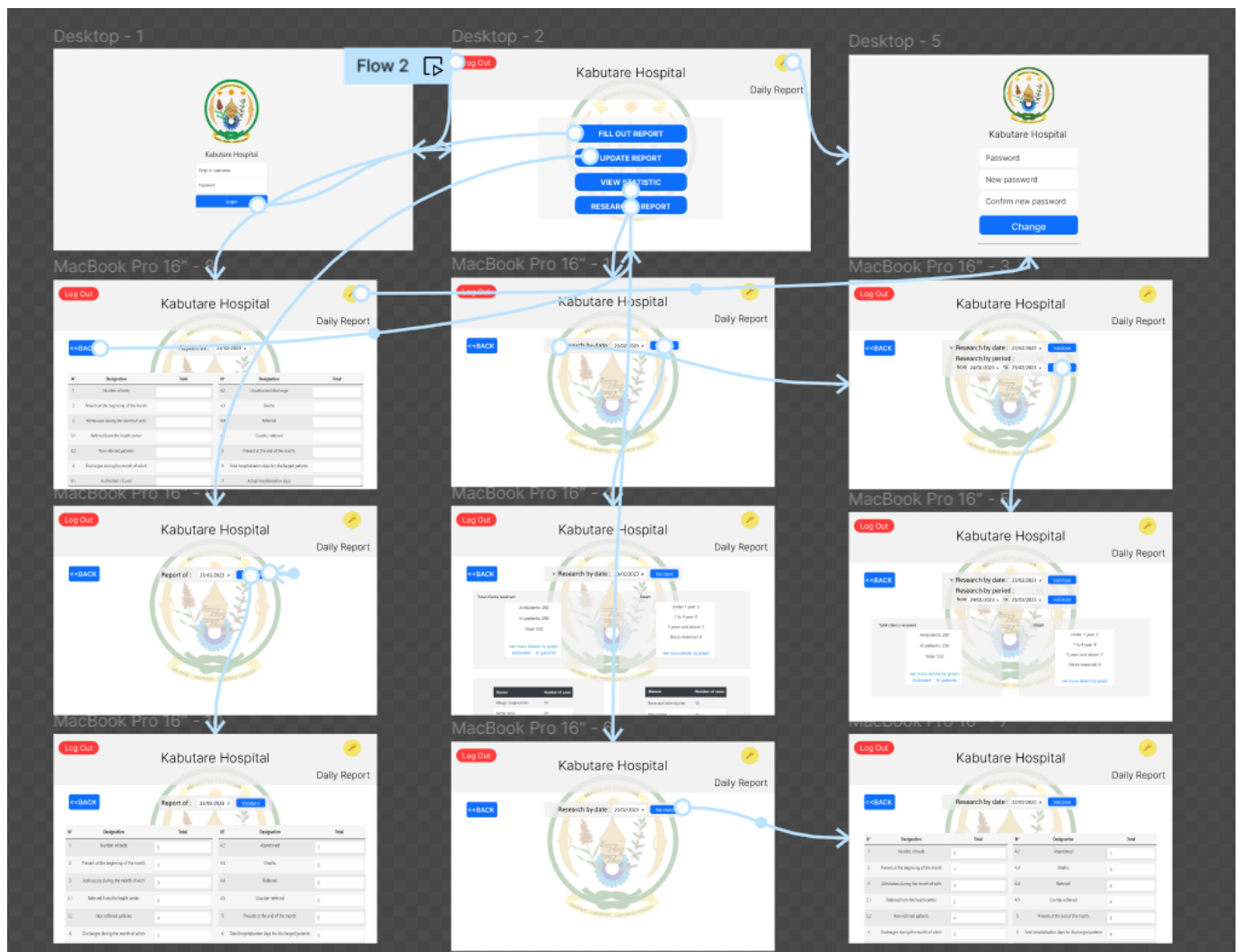
Castres, située en Occitanie est la sous-préfecture du Tarn. Etape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ville natale de Jean Jaurès, terre de rugby, c'est une ville multi-facette située à proximité de la montagne noire. Traversée en son centre par l'Agout, elle offre de magnifiques maisons les pieds dans l'eau.



HUYE

Le Rwanda est un pays de hauts plateaux d'Afrique centrale, situé sur la ligne de partage des eaux du Congo et du Nil, au cœur de la région des Grands Lacs. C'est un des plus petits pays d'Afrique mais la densité de la population y est élevée. Huye est la deuxième ville du pays située à 130 km au sud de la capitale Kigali.

Annexe 1 - Extrait d'une plaquette de présentation du Comité de Coopération Castres-Huye



Annexe 2 – Vue d'ensemble de la maquette de Daily Report